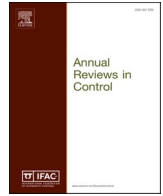




目录列表可在ScienceDirect上获取

控制年评

期刊主页: www.elsevier.com/locate/arcontrol



综述

运动规划中的混合整数规划

Daniel Ioan ^{a,*}, Ionela Prodan ^b, Sorin Olaru ^a, Florin Stoican ^c, Silviu-Iulian Niculescu ^a

^a信号与系统实验室, 巴黎南部大学-中央理工-高等电力学院-CNRS, 巴黎萨克雷大学, 法国 ^b格勒诺布尔大学, 格勒诺布尔理工学院 (格勒诺布尔大学工程学院), *LCIS, F-26000*, 瓦朗斯, 法国 ^c自动控制与系统工程系, 布加勒斯特大学, 罗马尼亚

文章信息

ABSTRACT

关键词:
MIP (混合整数规划)
运动规划
MPC (模型预测控制)
路径跟踪
轨迹跟踪
任务分配
碰撞避免

本文回顾了使用混合整数规划 (MIP) 进行运动规划领域过去和现在的成果与方法。尽管在21世纪初, MIP仍被视为一种不太受欢迎的解决运动规划相关问题的方法, 但由于计算能力的提升和理论进展, 如今其广泛的建模能力和通用性日益凸显, 并获得了更多的应用和认可。这类控制问题本质上涉及从有限数量的选项中选择, 或是在非凸域上进行约束优化问题。在这两种情况下, MIP都已被证明是一种高效的建模技术, 正如本文的综述所展示的那样。此外, 本文还重点介绍了现有的实现替代方案以及文献中记录的各种实验验证。

1. 引言

本节介绍了一些实际可简化为优化问题的通用现实问题/情况, 这些问题包含整数和实变量, 并可归约为开环或闭环控制问题。此外, 为了更广泛的视角, 还介绍了通过MIP公式解决的问题类别。

1.1. 动机和背景

在六十多年的发展历程中, 整数规划领域由于其有前景的建模能力和灵活性, 在数学界得到了广泛研究。近年来 (主要是过去二十年), 主要得益于计算能力的增长, 整数规划引起了控制和机器人学界的关注。存在大量可以通过MIP框架/方法处理的决策问题。

MIP (混合整数规划) 是一种数学优化问题, 其中部分或全部变量为整数。

从其名称可以看出, MIP (混合整数规划) 代表一种数学优化问题, 其目标是一个线性、

二次函数或有时是一个更通用的标准, 需要被最小化或最大化, 约束条件是线性 (或非线性) 等式 (或不等式), 并且存在一些 (非空) 整数和实变量子集充当参数 (Jünger 等人, 2009; Williams, 2013)。

MIP用于建模多种设计问题和决策过程。

从更宏观的角度来看, MIP 用于建模多种设计问题和决策过程。考虑一个典型的物流问题: 一个机场, 平均每小时服务 50 架航班。该机场只有四条跑道。出现的问题是分配航班到跑道上, 使得跑道得到高效和均匀的使用, 同时遵守一些规定 (例如, 连续两次着陆/起飞之间的时间间隔或同时起飞的两条跑道之间的最小距离)。另一个经典的场景是由著名的旅行商问题及其变体所描述, 其中旅行商希望在最短的时间内访问若干客户或覆盖最短的距离。这适用于多个领域 (例如, 涡轮发动机翻新或 X 射线晶体学 Matai, Singh, & Mittal (2010))。上述问题可以通过直觉、经验或试错法解决, 但对于关键情况, 出于认证目的, 需要精确的数学表述。当然, 还有许多其他用途

* 通讯作者。电子邮件地址: daniel.ioan@12s.centralesupelec.fr (D. Ioan), ionela.prodan@lcis.grenoble-inp.fr (I. Prodan), sorin.olaru@12s.centralesupelec.fr (S. Olaru), florin.stoican@upb.ro (F. Stoican), silviu.niculescu@12s.centralesupelec.fr (S.-I. Niculescu)。

可能使用 MIP 的情况。例如, 能源输电网络中的最优潮流 (Bahense, Oliveira, Pereira 和 Granville, 2001 年) 或杂乱环境中的运输问题。考虑一艘船在峡湾区域内移动。为了安全到达目的地, 船应遵循给定路径并避免与峡湾碰撞。因此, 可行区域是非凸的, 需要有效地描述。

以下, 提供了一种可通过 MIP 建模的问题类型的简要分类。第一类问题是涉及整数量数的那些问题 (即离散/量化输入或输出), 例如背包问题 (Williams, 2013)。对于这类问题, MIP 似乎不是显而易见、自然的第一选择, 但通常它比经典方法 (例如, 使用经典线性规划并将近似解逼近到最近的整数值) 能提供更好的解决方案。

另一种可通过 MIP 建模的问题类型是涉及逻辑条件的问题, 在 Bemporad 和 Morari (1999)、Williams (2013)、Smith 和 Taskin (2008) 中得到了广泛讨论。例如, 在 Bemporad 和 Morari (1999) 中, 使用 Williams (2013) 的符号, 布尔代数工具被整合, 这使得可以将关于连续变量的逻辑条件转换为混合整数不等式 (涉及连续变量和二元变量的线性不等式)。

此外, MIP 是一种流行的建模工具, 用于解决排序和/或分配问题 (也称为组合问题) (Smith & Taskin, 2008), 包括这里的典型任务分配问题及其变体 (例如旅行商问题 Dantzig, Fulkerson, & Johnson (1954))。这类问题可以很容易地扩展到网络 (和图论) 问题: PERT (项目评估和审查技术) 网络上的资源分配 (Williams, 2013)。

最后, 但最重要的是, 对于本文的目的而言, MIP 被证明是一种引人入胜的建模非线性 (Bemporad & Morari, 1999; Vielma, 2015) 和/或非凸性 (Prodan, Stoican, Olaru, & Niculescu, 2015; Richards & How, 2005) 的方法。大量控制工程问题自然且本质上具有非线性和/或非凸性特征。由于这个原因以及基于优化的控制日益增长的兴趣 (Mayne, Rawlings, Rao, & Scokaert, 2000), MIP 已成为一项基本技术, 它允许在优化问题中包含逻辑决策和非凸约束。因此, MIP 在控制中的存在体现在: 分段仿射系统辨识 (Bemporad, Roll, & Ljung, 2001; Roll, Bemporad, & Ljung, 2004)、分配问题 (Alighanbary, Kuwata, & How, 2003)、持续激励控制 (Marafioti, Stoican, Bitmead, & Hovd, 2012)、混合系统控制 (Bemporad & Morari, 1999)、故障检测 (Stoican, Olaru, Seron, & De Don'a, 2012) 或运动规划 (Prodan et al., 2015; Richards & How, 2002)。如标题所示, 在本文的综述中, 主要目标是识别和总结基于 MIP 的运动规划的现状。因此, 在以下内容中, 我们较少强调采用 MIP 的其他控制领域, 即使在整个论文中, 我们偶尔会向感兴趣的读者提及涵盖其他基于 MIP 的控制主题的参考文献。

1.2. 贡献

本文对混合整数框架下多智能体运动规划领域的突破性研究成果和开放性问题进行了详细的文献综述。这项工作可用于控制与优化研究社区, 帮助快速识别该领域先前、及时且相关的研究主题, 同时减少文献综述时间, 尽管我们承认目前的综述工作并不全面, 仅涵盖了作者在过去 10 年中对这些主题的经验。

据作者所知, 尽管在文献中可以找到具有不同目标的宝贵尝试, 但在这个主题上还没有其他详尽的综述。例如, 教程环节

Richards 和 How (2005) 提供了关于 MIP 如何用于 (反馈) 控制的简要概述。此外, Smith 和 Taskin (2008) 的论文代表了对 MIP 建模的简洁介绍, 提供了关于 MIP 公式的基本概念 (原则和一些实用的方法), 同时讨论了广泛用于解决 MIP 问题的技术。此外, 著作《50 年的整数规划 1958–2008: 从早期到最前沿》(Jünger 等人, 2009) 展示了整数规划领域的历史视角, 并讨论了 MIP 在半个多世纪存在期间的理论、算法和计算方面。此外, 但具有显著影响, 存在综述, 例如 Vielma (2015), 回顾了高级 MIP 建模技术, 旨在为特定类别的决策问题提供获得更强和/或更小公式的指南。这些工作要么局限于编程方面, 要么局限于一般决策或狭窄的控制设计主题。因此, 我们决定将我们的综述集中在基于 MIP 的控制问题, 特别是那些来自运动规划这一活跃研究领域的那些问题, 该领域在汽车、机器人或多智能体系统中有着众多应用, 仅举几例。

1.3. 概述

本文的其余部分安排如下。我们在第 2 节简要概述了 MIP 数学描述的演变, 提供了这些公式中使用的必要前提。第 3 节介绍了运动规划中的标准 MIP 问题, 并详细介绍了此类问题中采用的通用控制策略。接下来, 第 4 节过渡到多智能体系统和涉及 MIP 的编队控制问题。第 5 节简要概述了 MIP 导航问题中使用的控制架构。此外, 我们在第 6 节简要介绍了文献中 MIP 解决方案的软件和硬件实现。第 7 节简要介绍了 MIP 的运动规划替代方案。我们以结论结束本综述, 并讨论 MIP 运动规划中的一些挑战以及未来研究的建议。

符号表示法

在本文中, 我们使用以下标准符号表示。逻辑运算符: $\wedge$ (与), $\vee$ (或) 和 $\neg$ (否定)。两个集合的 Minkowski 和: $A \oplus B = \{x: x = a + b, a \in A, b \in B\}$ 。对于 $x \in \mathbb{R}^d$, 我们表示 $\|x\|_Q^2 = x^T Q x$ 。给定一个紧致集合 $S \subset \mathbb{R}^n$, $C_X(S)$ 表示 S 在 X 上的补集, 而 $\text{cl}(S)$ 是子集 S 的闭包。对于任何多面体 $P \subset \mathbb{R}^d$, $\mathcal{V}(P)$ 是其 (有限) 顶点集。任何多面体 (即有界多面体) 都可以用半空间的交集或极端点的凸包来表示其对偶表示: $P = \{x: s_i^T x \leq r_i, \forall i\} = \{x: x = \sum \alpha_j v_j, \sum \alpha_j = 1, \alpha_j \geq 0, \forall j\}$ 。对于离散集 I , $\#I$ 表示其基数。

2. MIP 配方

存在多种 MIP 配方, 可追溯到 20 世纪 80 年代初 (甚至更早), 每种配方都强调 MIP 的建模能力。所有这些配方都具有一个共同特征: 使用二进制和/或整数变量对离散决策进行编码。这些决策出现在不同的问题中, 每个问题使用特定的配方。本节简要介绍了最常用的 MIP 技术, 同时介绍了一些基本的理论概念和工具。

尽管广义析取规划 (GDP) 在运动规划中并未明确使用, 但为了通过 MIP 进行析取建模的普遍性, 我们简要介绍了它。

2.1. 广义析取规划

广义析取规划 (GDP) 首次出现在Raman和Grossmann (1994年) 的研究工作中, 该研究旨在利用定量和定性信息来优化解决化学工程问题。为此, 定性信息被表示为析取和逻辑命题。与MIP相比, GDP方法具有相对更紧凑的公式, 因为逻辑条件不是通过布尔代数和不等式进行转换, 而是以它们自然 (逻辑) 的形式表示。换句话说, GDP表示了代数方程和逻辑方程的组合, 如 (1) 中典型的GDP所示:

$$\min_x f(x) + \sum_k c_k \quad (1a)$$

$$\text{s.t. } r(x) \leq 0, x \in \mathbb{R}^n, c_k \in \mathbb{R}, \quad (1b)$$

$$\bigvee_{j \in J_k} \begin{bmatrix} Y_{jk} \\ g_{jk}(x) \leq 0 \\ c_k = Y_{jk} \end{bmatrix}, \quad k \in K, \quad (1c)$$

$$\Omega(Y) = \text{true}, Y_{jk} \in \{\text{true}, \text{false}\}, \quad (1d)$$

其中 $r(x)$ 是一个通用约束, 它不依赖于逻辑决策; c_k 成本变量, Y_{jk} 固定费用和 $k \in K$ 是析取的数量。逻辑函数 $\Omega(Y)$ 对应于布尔代数中的逻辑决策, 并以合取范式 (CNF-“和的积”) 表示。GDP 的思想可以总结如下: 如果 $Y_{jk} = \text{true}$, 则施加约束 $g_{jk}(x) \leq 0$ 和 $c_k = Y_{jk}$ 。否则, 它们将被忽略。

值得一提的是, 析取 $\bigvee_{j \in J_k}$ 实际上表示一种互斥关系, 在析取 k 中, 只有一个布尔变量 Y_{jk} 可以为真。一些公式明确陈述这一要求 (作为一个独立的约束), 而另一些则将其隐含地包含在布尔函数 $\Omega(Y)$ 中。

问题 (1) 可以写成 MIP, 使用二元变量 $y_{jk} \in \{0, 1\}$ 代替布尔变量 Y_{jk} , 并将约束 (1c) 替换为:

$$g_{jk}(x) \leq M_{jk}(1 - y_{jk}) \quad (2a)$$

$$\sum_{j \in J_k} y_{jk} = 1, \quad k \in K \quad (2b)$$

M_{jk} 在哪里, “大M” 参数是指足够大的常数。

注释1。“大M” 公式¹ (威廉姆斯, 2013) 包括选择一个非常大的正数 M , 它充当松弛常数的角色 (理查兹和霍, 2005; 维尔马和内姆哈USER, 2011)。在这种公式中, 二元变量充当“开关”, 激活/禁用相应的约束。这是一种强大的技术, 能够编码逻辑条件, 但在选择 M 的值时应谨慎行事。 M 值过大可能会阻碍MIP的求解。关于“大M” 技术的详细分析, 我们建议感兴趣的读者参考, 例如维尔马和内姆哈USER (2011)、霍克 (2011)。 $\blacklozenge$

备注2。值得讨论系数 M 的价值。为说明起见, 我们考虑一种常见的逻辑蕴涵建模情况: “ $x > 0 \rightarrow \alpha = 1$ ” 对于一个在变化域² 内隐式演化的变量 $x \in \{x | |x| \leq \bar{x}\}$ 。

“大M” 公式将逻辑蕴涵以不等式 $x - M\alpha \leq 0$ 的形式逆转。直观上, 只要 M 选择满足 $M \geq \bar{x}$, 蕴涵就会自然成立。然而, 通过考虑系数 M 过大的值, 我们会增加搜索域的大小。因此, 想法是尽可能使 M 小 (但仍足够大以发挥其松弛作用)。在我们的简单示例中, 一个合适的选项是: $M “x > 0 \rightarrow \alpha = 1”$

蕴涵就会自然成立。然而, 通过考虑系数 M 过大的值, 我们会增加搜索域的大小。因此, 想法是尽可能使 M 小 (但仍足够大以发挥其松弛作用)。在我们的简单示例中, 一个合适的选项是: $M =$

$\max_{x \in X} x$, 即 $M = x_0$ 。 $\blacklozenge$

此外, 成本通过将每个成本变量 c_k 重写为乘积 $t_{jk} Y_{jk}$ 进行重新表述。同样, 条件 (1d) 以代数形式 $Ay \leq a$ 写出。

GDP 相较于MIP的明显优势被削弱了, 因为所有现有的GDP专用求解器都是基于MIP重构的。通常来说, 假设直接对当前问题进行MIP建模能够得到一个更好、更紧凑的模型就足够了。尽管这种方式避开了GDP, 但仍有另一种可能从GDP中获益。问题可以建模为GDP, 然后使用(Williams, 2013)中详细描述的几种工具之一来解析得到的MIP重构。

2.2. MIP - 几何视角

复杂的控制综合或设计会导致约束优化问题, 每当需要处理非凸可行域时, MIP在数学上形式化析取约束的能力就可以被利用。一个活跃的研究课题是这些非凸区域的MIP高效描述。初步结果利用超平面排列来刻画这些区域。以下, 我们简要回顾这些涉及超平面排列和某些集合论概念的结果。本综述的范围之外, 无法对这些技术进行详尽介绍, 并建议感兴趣的读者参考本文献中引用的补充材料 (例如, Vielma and Nemhauser (2011), Vielma (2015) 或 Prodan et al. (2015))。

大多数参与MIP模型的集合都是多面体, 因为它们能够为线性约束提供几何表示。在以下内容中, 我们使用多面体的概念, 它是一个有界多面体集合, 并且可以通过半空间的交集或极端点的凸包来表示其对偶形式: $P = \{x : s_i^T x \leq r_i \forall i\} = \{x : x = \sum \alpha_i v_i, \sum \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0\}$ 。

考虑来自 $\mathbb{R}^d$ 的有限个超平面

$$\mathcal{H}_i = \{x \in \mathbb{R}^d : h_i x = k_i\}, i \in \mathcal{I} \quad (3)$$

其中 $\mathcal{I} \triangleq \{1 \dots N\}$, 和 $(h_i, k_i) \in \mathbb{R}^{1 \times d} \times \mathbb{R}$ 。

这些超平面中的每一个都将空间分为两个不相交³ 区域:

$$\mathcal{R}_i^+ = \{x \in \mathbb{R}^d : h_i x \leq k_i\}, \quad (4a)$$

$$\mathcal{R}_i^- = \{x \in \mathbb{R}^d : -h_i x \leq -k_i\}. \quad (4b)$$

一个多面体 P 是这些半空间的⁴ 有界交集:

$$P = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^-, \quad (5)$$

它的补集 (至其相对内部, 另见脚注1) $\mathcal{C}(P) \triangleq \mathcal{I}(\mathbb{R}^d \setminus P)$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上表示所有覆盖整个空间但不包括 P 的区域的并集。回想并集和交集运算在补运算下会互换, 我们写成:

³ 这些区域的相对内部是互不相交的, 但它们的闭包以超平面 H

⁴ 作为公共边界。ⁱ “-” 符号的选择是为了简化记法, (4a)-(4b) 中的任何其他可行符号组合都可以用来描述多胞体 P 。

¹ 它也被称为“大-D”或“大-R”。² 由于物理限制。

$$\mathcal{C}(P) = \mathcal{C}\left(\bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^-\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{C}(\mathcal{R}_i^-) = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^+. \quad (6)$$

该区域 (6) 是凸集的并集⁵, 为了便于描述, 我们可以采用混合整数技术。因此, 引入了二元变量 $(\alpha_1 \cdots \alpha_N) \in \{0, 1\}^N$, 以在状态和辅助二元变量的扩展空间中得多面体的表示:

$$h_i x \leq k_i + M\alpha_i, \quad i \in \mathcal{I}, \quad (7a)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \alpha_i \leq N - 1, \quad (7b)$$

其中 M 是如注释 1 中所述的大 M 系数。

要求一个点在多面体集合 P 之外, 被转换为该点必须在定义多面体的至少一个半空间的补集中。

注释 3. 条件 (7a)–(7b) 通过对二元变量的适当组合来描述区域 (6)。例如, 区域 $\mathcal{R}_1^+$ 由 (7a) 和以下二元变量表示:

$$(\alpha_1 \cdots \alpha_N) = \left(1 \cdots 1 \underbrace{0}_i 1 \cdots 1\right). \quad (8)$$

当二元变量取值为“1”时, 相关的不等式对于极限情况 ($M \rightarrow \infty$) 描述了整个域 $\mathbb{R}^n$ 。因此, 条件 (7b) 是必要的, 以确保至少有一个二元变量为“0”, 从而至少有一个不等式保持有效。◆ 上述推理不仅限于一个凸多面体区域的补集, 并且可以推广到被禁止的区域是多个多面体的并集的情况, 如 (Stoican, Prodan, & Olaru, 2013) 中所述。明确地说, 非凸区域由以下特征描述:

$$-h_{i_l} x \leq -k_{i_l} + M\alpha_{i_l}, \quad \forall i_l \in \mathcal{I}_l, \quad (9a)$$

$$\sum_{i_l \in \mathcal{I}_l} \alpha_{i_l} \leq \#\mathcal{I}_l - 1. \quad (9b)$$

with $\mathcal{I}$ 在 (3) 中重新定义为离散区间的并集⁶: $\mathcal{I} = \bigcup_l \mathcal{I}_l$

备注 4. 如备注 1 所述, 选择“大- M ”常数的值可能会导致计算工作量的复杂性增加。很明显, 约束 (9a) 不能描述 $\alpha_i = 1$ 的整个 $\mathbb{R}^n$, 而只是包含感兴趣区域 X 的域。例如, 假设禁止区域的并集位于有界杂乱环境中 X , 则通过以下线性规划获得 M 的值:

$$M = \max_i M_i, \quad M_i = \max_{x \in X} (k_i - h_i x).$$

此外, 我们可以为每个半空间考虑不同的 M 值, 即 M_i 。参见图 1 中的说明性示例。该形式化方法可以进一步扩展, 并使用超平面排列概念将空间划分为单元 (Ziegler (2012))。

定义 1. (超平面排列) 集合 $\mathcal{H}$ 将空间划分为一系列不相交的单元 $\mathcal{A}(\sigma)$, 这些单元由一个符号元组 $\sigma \in \{-, +\}^N$ 表征

⁵ 通常情况下 (6) 是非凸的, 但有显著例外: 空集的补集、无约束空间的补集或半空间的补集 (可能以非最小表示形式存在)。⁶ 索引集。

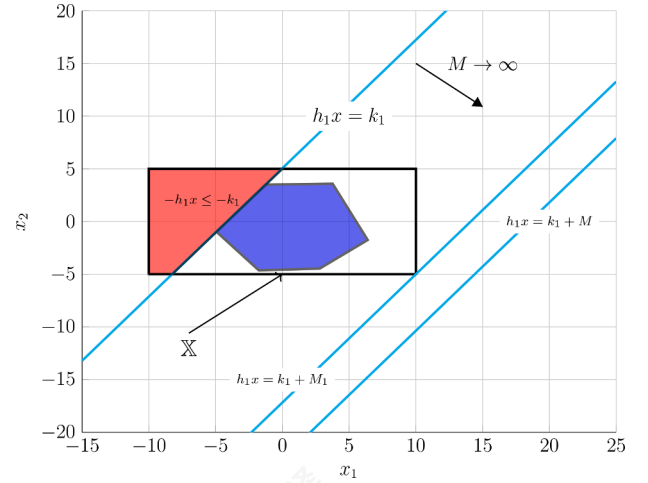


图1. “大 M ”方法说明, M 按注释4计算。当约束有效 (即 $\alpha_1 = 0$ 在 (9a) 中) 时, 所得不等式: $-h_1 x \leq -k_1$ 描述了高亮区域。一旦 $\alpha_1 = 1$ (约束无效/松弛), M 的选择给出了松弛程度。因此, 思路是充分松弛, 以使剩余约束不受影响。

$$\mathcal{A}(\sigma) = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^{\sigma(i)}. \quad (10)$$

覆盖整个空间的所有单元的超平面排列由所有可行的符号元组的集合描述:

$$\mathcal{A}(\mathbb{H}) = \bigcup_{l=1 \dots \gamma(N)} \mathcal{A}(\sigma_l), \quad (11)$$

其中 $\mathbb{H} = \{\mathcal{H}_i\}_{i \in \mathcal{I}}$, $\sigma_l \in \{-, +\}^N$ 是由半空间非空交集产生的符号元组, $\gamma(N)$ 是可行单元的数量。◆ 考虑一组障碍物 (如图 2 所示):

$$\mathbb{P} = \bigcup_{j=1}^N P_j$$

简而言之, 通过定义 (3) 中关联支持超平面的集合, 我们得到超平面排列 (11)。将可行单元 (10) 标记为受限 $\Sigma_P = \{\sigma : \mathcal{A}(\sigma) \cap \mathbb{P} \neq \emptyset\}$ 或允许 $\Sigma_{X \setminus \mathbb{P}} = \{\sigma : \mathcal{A}(\sigma) \cap \mathbb{P} = \emptyset\}$, 即可获得可行域的混合整数特征:

$$h_i x \leq k_i + M(1 - \alpha_i), \quad (12a)$$

$$-h_i x \leq -k_i + M\alpha_i, \quad (12b)$$

$$\sum_{\sigma(i)=+} (1 - \alpha_i) + \sum_{\sigma(i)=-} \alpha_i > 0, \quad (12c)$$

$$\forall \sigma_l \in \Sigma_P \quad (12d)$$

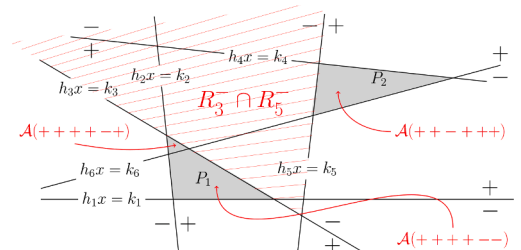


图2. 多面体障碍和超平面排列。

尽管上述构建是通用的, 但表示的二进制部分非常大, 因为我们为每个区域都有一个二进制变量 (4b)。存在多种技术程序, 如单元格合并 (Prodan 等人, 2015年) 或对数形式化 (Vielma & Nemhauser, 2011年), 可以用来降低公式的复杂性, 但大量障碍和/或代理仍然可能导致不切实际数量的二进制变量。

对禁域的表示不仅限于多面体集合。例如在 Earl 和 D' Andrea (2005a) 中, 圆形障碍物被视为图 3 所示的形状, 每个障碍物由其半径 R_o 和中心坐标 (x_o, y_o) 确定

$$\mathcal{O} = \{(x, y) : (x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 \leq R_o^2\} \quad (13)$$

然而, 为了包含相应的避障约束, (13) 中的障碍物被近似为多边形 ($\mathbb{R}^2$ 中具有 p 个顶点的多面体)。因此, 每个禁域区域由一组 K_p 个不等式描述:

$$\tilde{\mathcal{O}} = \{(x, y) : (x - x_o) \sin \frac{2\pi m}{K_p} + (y - y_o) \cos \frac{2\pi m}{K_p} \leq R_o, \forall m = 1, \dots, K_p\} \quad (14)$$

使用与 (7) 相同的推理和 big-M 技术, 避障约束被表述为:

$$(x - x_o) \sin \frac{2\pi m}{K_p} + (y - y_o) \cos \frac{2\pi m}{K_p} \geq R_o - M\beta_m, \forall m \quad (15a)$$

$$\sum_{m=1}^{K_p} \beta_m \leq K_p - 1. \quad (15b)$$

备注 5. 除了障碍物的多面体表示外, 文献中还考虑了其他一些表示方法。例如, Ioan, Prodan, Stoican, Olaru 和 Niculescu (2019) 通过使用 zonotopic 集合 (一类具有更高对称性的多面体) 来考虑额外的结构约束。使用这种表示方法会导致表示的复杂性和保真度之间进行权衡。

◆

值得提及的是, 状态空间内的限制可以直接在动态系统建模中处理。特别是混合系统的情况, 其中切换 (一种在功能模式之间选择的不同断类型) 包含二元变量或离散替代方案。分段仿射 (PWA) 模型代表

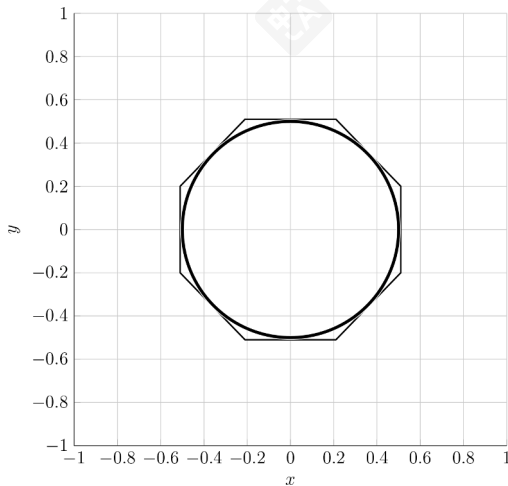


图3. 一个圆形障碍物及其多面体近似。

例如一种集成方法, 其中非凸域和局部动力学找到一个统一的表示。这种统一建模需要与经典运动规划框架区分开来, 在经典框架中, 动力学是全局定义的, 控制决策需要满足非凸可行域或不同断约束。由于我们的综述更侧重于经典运动规划技术, 我们提及了一些相关论文, 例如 Bemporad 和 Morari (1999)、Vielma 和 Nemhauser (2011), 这些论文提供了对 PWA 建模工具的全面介绍。

2.3. 用于区域描述的 GDP 公式

为了突出 GDP 与 MIP 之间的关系, 考虑以下示例。我们考虑四个支持超平面来描述被禁止的区域, 并使用 GDP 公式。

因此, 对于每个超平面 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, 我们有以下析取式:

$$\left[\begin{array}{c} Y_{i1} \\ g_i(x) \leq 0 \end{array} \right] \vee \left[\begin{array}{c} Y_{i2} \\ g_i(x) \geq 0 \end{array} \right]$$

$$Y_{i1} \vee Y_{i2} \leftrightarrow Y_{i2} = \neg Y_{i1}$$

其中 $g_i(x) = x_1 \pm x_2 \pm 6$, 我们将 Y_{i1} 与 R_i^- (下半个空间) 关联, 将 $Y_{i2} = \text{true}$ 与 R_i^+ (上半个空间) 关联。被禁止的区域和允许的区域 (两者如图 4 所示) 可以使用以下布尔函数来描述:

- convex region: $\Omega(Y) = \neg Y_{11} \wedge Y_{21} \wedge \neg Y_{31} \wedge Y_{41}$
- non-convex region: $\Omega(Y) = Y_{11} \vee \neg Y_{21} \vee Y_{31} \vee \neg Y_{41}$

MIP 公式中涉及的集合论工具简要介绍。对于更广泛的介绍, 有兴趣的读者可以参考关于多面体和超平面排列概念的经典著作 Ziegler (2012)、Kuhn (1998), 或者参考更近期的专著, 如 Prodan 等人 (2015), 这些专著提供了对这里介绍的概念更详细的数学描述。

3. MIP 在运动规划中的应用

MIP 在运动规划中的存在可以源于代数或几何方法。前者涉及涉及逻辑决策的情况和背景, 例如从先验已知的可能替代集中进行选择。后者通常指的是 MIP 描述非凸约束的能力。

前提条件

在进行典型的运动规划 (MIP) 实现之前

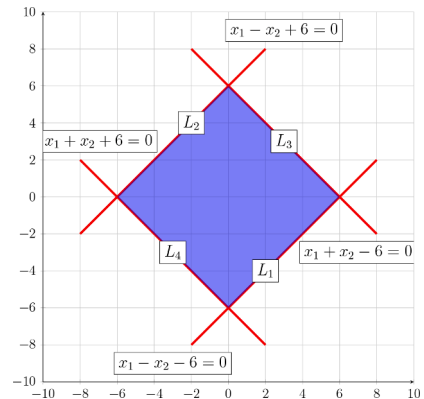


图4. GDP公式的说明示例。{ L_i } $_{i=1:4}$ 超平面。

需要做一些说明。通常，在运动规划中存在许多应用，将在第6节详细讨论。一个重要方面是，所有这些应用都具有一个由动力学数学模型（线性或非线性）控制的二维或三维空间中质点的动力学行为。

首先，让我们考虑一个通用的⁷控制动态系统模型，该系统由常微分方程 (ODE) 指定：

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), w(t)) \quad (16)$$

其中 $x(t) \in \mathbb{R}^{n_x}$ 表示状态向量， $u(t) \in \mathbb{R}^{n_u}$ 表示控制输入向量， $w(t) \in \mathbb{R}^{n_w}$ 表示干扰⁸映射 $f(\cdot, \cdot, \cdot) : \mathbb{R}^{n_x} \times \mathbb{R}^{n_u} \times \mathbb{R}^{n_w} \rightarrow \mathbb{R}^{n_x}$ 是一个连续函数，存在平衡点（即， $f(\bar{x}, \bar{u}, 0) = 0$ ；不失一般性，我们可以假设 $f(0, 0, 0) = 0$ ）。

注释 6. 模型 (16) 描述了连续时间动态。如下文将详细说明，文献中相当一部分基于离散时间动态。因此，我们需要同时考虑，保持相似的特征号，离散时间的对应模型：

$$x(k+1) = f(x(k), u(k), w(k)) \quad (17)$$

(16) 和 (17) 之间的相关性是通过各种离散化技术之一 (Sontag, 2013) 完成的。◆ 在下文中，先前提到的模型的一个相关特征是选择输入变量的方式，以及随之而来的决策域。在文献中，我们可以根据模型的线性/非线性来区分这些选择。因此，对于线性模型，参考文献主要集中在状态由智能体位置和速度组成、输入由智能体加速度表示的模型中，例如：Bellingham、Richards 和 How (2002a)；Liu、Dai、Wu 和 Lin (2017)；Papen、Vandenhoeck、Bolting 和 Defay (2017)；Richards 和 How (2002)；Yu、Wang、Bortoff 和 Ueda (2014)。这种模型意味着每个方向上的驱动，并且通常基于描述受控系统行为的运动学方程。实际上，有几种这种模型的变体，它们是从更复杂的建模技术中推导出来的，但并不代表本文的主题。关于非线性模型，首选的变体包括状态分量是位置和航向角、输入由速度和转向角表示的模型，例如，Rey 和 Hijazi (2017)。

一种常见的方法是进行轨迹跟踪，这种方法会隐藏由避障引起的非线性，但将难度转移到了轨迹设计步骤。这可以通过使用平坦性（在此场景下是一种相当流行的做法）来缓解。然而，离线计算轨迹（或路径）假设环境是已知的，但这可能并不成立。无论是线性还是非线性，运动规划中涉及的模型都由平坦性特征。一般来说，如果一个系统存在一组变量（所谓的平坦输出），我们可以根据这些变量确定所有状态和输入，而无需积分 (Murray 等人, 2009 年)。在 Martin、Murray 和 Rouchon (2002 年) 的著作中，感兴趣的读者可以找到关于这类系统的详细介绍，以及它们的特性如何在轨迹跟踪或运动规划中应用。

从控制角度来看，最早期的控制方法要么基于最优控制，要么基于非线性规划，但受控系统一直在无障碍环境中运行。最近，从实际原因来看（尤其是在多智能体环境中），这种环境不再是一个合适的假设。因此，控制领域不得不提出一些新颖的技术或对旧技术进行改进。最初的调整是将受控系统限制在绕过障碍物的预定轨迹上运行，但由此产生的控制策略仅适用于特定的系统和环境 (LaValle, 2006)。

技术或对旧技术进行改进。最初的调整是将受控系统限制在绕过障碍物的预定轨迹上运行，但由此产生的控制策略仅适用于特定的系统和环境 (LaValle, 2006)。

MIP 框架经常出现在基于优化的控制中控制

虽然本文的重点是 MIP 及其各种实现，但最终获得的公式是优化控制策略的结果。因此，为了概述基于 MIP 的运动规划问题，我们简要介绍一些最优控制理论的概念。

本质上，最优控制问题 (Diehl, 2014; Kirk, 2012) 在于寻找一个控制输入 $u^* \in \mathbb{R}^{n_u}$ ，使得系统 (16) 遵循轨迹 $x^*(t) \in \mathbb{R}^{n_x}$ ，并最小化特定准则：

$$\min_{x(t), u(t)} J = \min_{x(t), u(t)} H(x(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t)) dt \quad (18a)$$

$$s.t. \quad \dot{x}(t) - f(x(t), u(t), w(t)) = 0 \quad (18b)$$

$$x(t_0) - x_0 = 0 \quad (18c)$$

$$g(x(t), u(t)) \leq 0 \quad (18d)$$

其中 $t \in [t_0, t_f]$ ， $(t_f - t_0)$ 表示时间范围长度， x_0 为初始状态，而 $g(\cdot, \cdot)$ 是一个包含物理约束的函数（例如，受控系统的终端或阶段约束）。最优控制问题 (OCP) (18) 可根据 i) 函数 $H(\cdot)$ 和 $L(\cdot, \cdot)$ 的选择而呈现不同形式，例如最短时间问题或终端控制问题 (Kirk, 2012)；ii) 时间范围的选择 $[t_0, t_f]$ ，例如 Garg 等人 (2011) 的研究。

基于标准MIP的运动规划问题

运动规划问题 (LaValle, 2006) 已非常成熟，并在最优控制、非线性控制、稳定化、可达性及其他相关主题中得到了研究。回顾所有这些主题超出了本文的范围，但我们保留了其中明确考虑了替代方案或离散决策制定的部分。重点放在那些非凸可行域出现并被混合整数技术编码的具体应用上。

本节介绍了可通过MIP方法高效表述的运动规划子领域：

i) 任务分配 (TA) 是一种战略决策，将一个目标分配给特定的子系统（谁去哪里？），这些目标可以互换，其适用性由特定标准衡量。TA 是一个离散决策制定过程，其中（资源目标）配对中的替代方案数量是可数的。

ii) (无碰撞) 路径规划是在位置空间中构建一条路线，不涉及显式的时间参数化，也不显式考虑动力学。

iii) (无碰撞) 轨迹规划代表构建一个函数的问题，该函数将时间区间与路径关联起来。

它考虑了智能体动力学的特殊性，生成的函数以开环方式产生。

iv) (在线) 障碍物和碰撞避让是寻找输入控制信号的问题，这些信号在最小化性能指标（如18a）的同时，避免碰撞并采用闭环策略。

⁷ 文献中存在多种模型变体，但它们大多可以写成 (16) 指定的形式。⁸ 通常，扰动 $w(t) \in \mathcal{W}$ 有界，且 $\mathcal{W} \subset \mathbb{R}^{n_w}$ 是凸且紧的集合。

我们已在图5中图形化地说明了上述项目之间的功能关系。一个值得注意的方面是，对于

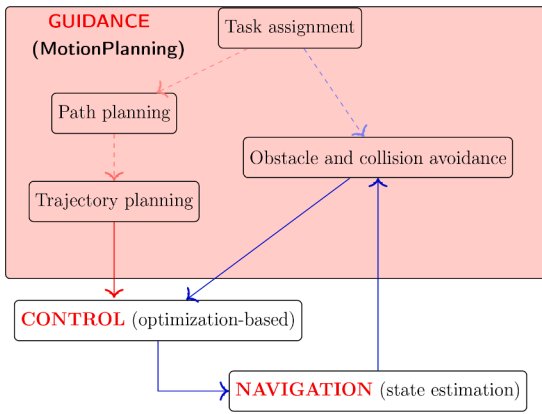


图5. 运动规划子领域及其相互关系。

对于任务分配和路径规划子领域，动态特性的特殊性通常几乎不影响问题描述，与其他子领域形成对比。然而，在某些情况下，动态特性会影响静态成本的定义。此外，在大多数运动规划文献中，任务分配和路径规划通常不被作为独立主题处理，而是与其他子领域一起或作为其一部分。如图5（虚线所示），路径规划通常隐含在轨迹规划中，而任务分配要么是避障的一部分，要么包含在路径规划中。

同样地，无碰撞路径规划和碰撞避免代表两种方法，它们之间的区别在于与导航和控制交互的方式。虽然障碍物避免会干预导航-控制回路，但路径规划仅为此回路生成参考（待跟踪）。

作为旁注，控制领域相当一部分也包括运动规划子领域的形成控制，尽管它实际上代表了一个汇集了所有上述运动规划子领域的控制级别，并且作为TA，它只在多智能体环境中才有意义。因此，我们在第4节中单独讨论这个主题，在那里介绍了多智能体系统中的连接维护问题。

备注 7. 在详细阐述运动规划问题之前，有必要强调路径规划和轨迹规划之间的区别。存在大量详细探讨此主题的手稿（例如，参见 Beard 和 McLain (2012) 或 Yang、Qi、Xiao 和 Yong (2014)）。这两种方法之间的选择取决于受控系统的特性，例如，对于固定翼无人机，轨迹规划方法可能会产生一些不希望的后果（Beard & McLain, 2012）。这些特性在第六节中得到了广泛介绍和讨论。然而，在文献中并不存在对这些两个概念的一般性区分。因此，为了便于表述，我们选择分别考虑 ii)、iii) 中的定义。◆

在表1中，我们描绘了参考文献的分类，这些参考文献主要涉及运动规划问题。

注释8. 一般来说，MIP方法的一个前提条件是存在一个意识地图，该地图包含关于环境的全局知识。因此，环境的表示对运动规划策略的性能有显著影响（除了任务分配问题，其影响不关键）。◆

3.1. 任务分配

在以下内容中，我们针对任务分配问题提出了一种标准的MIP模型，并强调了其在多智能体系统运动规划背景下的重要性。

表1
使用MIP的运动规划研究分类。

应用	参考文献（按字母顺序）
任务分配	Alighanbari 等人 (2003); Bethke 等人 (2008); Chen 等人 (2016a); Chen 和 Wang (2005); Fayazi 等人 (2017); Haghighi 等人 (2016); Liu 等人 (2017); Richards 和 How (2005); Wang 等人 (2015b); Zhang 等人 (2017a, 2017b)
路径规划	Janeček 等人 (2017a); Ragi 和 Mittelmann (2017); Richards 和 How (2005, 2002); Schouwenaars (2006); Wang 等人 (2015b)
轨迹规划	Ballesteros-Tolosana 等人 (2017); Cetin 等人 (2007); Deits 和 Tedrake (2015b); Earl 和 D'Andrea (2002, 2005a, 2005b); Fayazi 等人 (2017); Huang 和 Peng (2017); Zhang 等人 (2017b)
障碍物与避障	Bali 和 Richards (2018); Bellingham 等人 (2002a); Haghighi 等人 (2016); Janeček 等人 (2017a); Mukai 等人 (2017); Rey 和 Hijazi (2017); Richards 和 How (2002); Richards 和 Turnbull (2013); Wang 等人 (2015b)

任务分配指的是将一个目标分配给特定子系统的战略性决策（它回答了“谁去哪里？”的问题）。

总体而言，任务分配算法必须提供一个优化特定标准的分配方案。例如，考虑地震的发生，它影响了10栋建筑。紧急委员会必须为每栋建筑分配救援队伍，以最小化干预时间，同时考虑救援队伍的数量及其到达各自建筑所需的时间。这个例子可以很容易地改写成多智能体系统中的目标跟踪情况。

更一般地，让我们考虑N个智能体和M个目标。为了最小化所有目标的总到达时间，我们应该优化地将智能体分配给目标。为此，我们定义一个二元变量 x_{ij} ，当智能体i访问目标j时等于1，否则等于0。此外，我们考虑每个智能体-目标组合的成本： c_{ij} 。我们注意到每个智能体必须至少达到一个目标，同时每个目标必须被一个智能体达到（约束条件(19b)和(19c)分别）。因此，我们得到任务分配问题的标准MIP公式，如(19)所述。

$$\min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M c_{ij} x_{ij} \quad (19a)$$

$$s.t. \sum_{i=1}^N x_{ij} \geq 1, \forall j \quad (19b)$$

$$\sum_{j=1}^M x_{ij} \geq 1, \forall i \quad (19c)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, j \quad (19d)$$

由于变量 x_{ij} 有整数要求，因此问题(19)属于整数线性规划(ILP)的范畴(MIP的一个子类，其中所有变量都是整数)。(19)的一个值得注意的方面是其特殊性质：求解其LP松弛⁹可以得到原始ILP问题的解。然而，如果任务分配问题是增强控制设计的一部分，这种性质将丢失，并且问题应该在通用的(M)ILP类中求解。例如，让我们定义一个变量 t_{ij} ，它表示智能体i到达目标j所需的时间。我们要求总时间不超过某个值(20)。

⁹ 我们用松弛变量 $x_{ij} \in [0, 1]$ 替换(19d)

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M t_{ij} x_{ij} \leq T \quad (20)$$

在特定情况下, LP 松弛可能直接得到整数解。

此外, 任务分配问题还有许多其他变体 (19)。例如, 在 Smith 和 Taskin (2008) 中, 作者们考虑了一个类似的问题, 但他们引入了一个非线性项到成本中, 对应于当智能体需要达成多个目标的情况。通过一些改进 (详见文中), 他们将问题表述为一个 MILP, 尽管与 (19) 相比, 该公式稍微复杂一些。

在 Alighanbari 等人 (2003) 和 Bethke、Valenti 及 How (2008) 中, 针对无人机队的任务分配问题进行了广泛研究。初始要求比 (19) 中的公式更复杂, 因为目标被转换为航点, 并且每个智能体必须访问这些航点的一个序列。此外, 一些限制条件, 如耦合任务的存在或严格的时序约束, 会显著增加公式的复杂性。

另一个例子见于 Chen、Shih 和 Tomlin (2016a), 其中任务分配问题的某种变体被用于为合成协同安全控制器提供更高层级的控制逻辑。实际上, 目标是将智能体成对分组, 以便相应的避障动作不会导致其他智能体处于危险配置。因此, 由底层控制器给出的理论保证被扩展到更多智能体的情况。

类似的方法也用于交叉路口的最优调度, 其中需要智能体之间的优先级排序。调度问题可以看作是任务分配问题的变体, 而任务被整合为时间段或时间点。这种变体是少数几个在资源分配问题中未完全忽略动态行为的例子之一。例如, 在 Fayazi、Vahidi 和 Luckow (2017) 中, 智能体的动态行为通过在成本函数中引入非线性来影响目标函数。这种非线性通过 MIP 公式 (如 Smith 和 Taskin (2008) 中所述) 被消除。

MILP 模型是 NP 难 (非确定性多项式时间难) 的 (Van Leeuwen & Leeuwen, 1990)。

鉴于 MILP 模型是 NP 难的, 控制领域倾向于通过启发式方法解决这类问题 (任务分配或资源分配), 例如, 在 Alighanbari 等人 (2003) 的研究中, 对禁忌搜索和 MIP 模型进行了比较, 并且, 在更高维度下, 禁忌搜索表现出更好的性能。然而, MIP 模型 (19) 的显著理论优势在于它能保证全局最优。这在某些关键情况下具有重要意义。

注释9。与任务分配类似, 臭名昭著的旅行商问题 (TSP) 首次出现在 Dantzig 等人 (1954) 的研究中, 并以 MILP 形式提出。对于经典 TSP, 使用模型 (19), 通过将约束 (19b) 和 (19c) 转换为等式, 并要求 $N = 1$ 和 $M \geq 2$ 。◆

除了任务分配外, 许多资源分配问题都可以方便地表述为混合整数规划 (MIP)。其中许多问题被应用于相关的运动规划领域中的多个应用, 例如飞机维护 (或维修) Bajestani 和 Beck (2013)、机组调度 (和航班重排) Mercier 和 Soumis (2007) 等。

存在一些基于可用资源的状态空间 (工作空间) 组织理念的方法。更精确地说, 这些方法将环境划分为形状相同的单元格, 并将单元格视为一种共享资源。通过这种方式, 碰撞和避障问题被转化为具有互斥约束的资源分配问题。

避障问题可以被视为具有互斥的资源分配。

例如, 在王、克洛策尔、马胡莱亚和席尔瓦 (2015b) 的研究中, 避障约束是由每个单元格不能同时被两个不同代理访问这一事实给出的, 即代理不会同时使用同一资源。该模型是任务分配问题 (19) 的扩展, 其新颖之处在于以在线方式评估和解决 MIP。

另一个使用这种“资源分配”方法的参考文献是 Haghighi、Sadraddini 和 Belta (2016), 其中一群机器人有目标在二维工作空间中尊重特定的复杂模式。这些模式使用时空逻辑 (SpaTeL) 进行描述。SpaTeL 由表示在特定时间有多少个智能体可以访问某个单元格的命题组成。这些 SpaTeL 公式被转换为混合整数线性约束, 形成与任务分配 (19) 类似但更复杂的公式。类似的方法也应用于 Liu 等人 (2017) 的工作, 但区别在于将通信约束以信号时序逻辑 (STL) 的形式纳入运动规划问题中。

3.2. 路径规划

如第3节所述, 路径规划策略涉及生成一条无显式参数化的路径¹⁰。此外, 该路径被称为规划路径。

路径规划是指在位置空间中构建一条路线, 时间上无显式参数化, 并明确考虑系统动力学。

定义2. 导航空间中两点 x_0, x_f 之间的路径由一个映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathcal{X}$ 给出, 满足

$$\gamma(0) = x_0, \gamma(1) = x_f \quad (21)$$

在文献中, 描述函数 γ 的方法主要有两大类。第一种是显式方法, 它为整个区间 $[0, 1]$ 提供 γ 的值 Janeček, Klaučo, Kalúz, and Kvasnica (2017a)。第二类方法是使用最广泛的选择, 函数必须从给定的所谓航路点集合中获取其值 Afonso, Galvão, and Kienitz (2013)。

备注10。航点要么表示无动态设置中的图节点, 要么表示时间区间的边界条件。◆

为后续使用, 我们定义描述规划路径的所有航点的集合:

$\mathcal{W} = \{x_{w_0} \dots x_{w_{N_w}}\}$ 并考虑对定义2的附加条件: $\forall x_{w_k}, \exists! \theta_k \in [0, 1]$ 使得

$$\gamma(\theta_k) = x_{w_k}$$

航点的选择和确定所涉及的方法论超出了本文的范围, 尽管它们在第七节中简洁地介绍了。在路径规划问题中, MIP 不用于路径生成, 而是用于解决航点的时间分布问题 (即它们沿路径的顺序), 满足某些标准。换句话说, MIP 在优化使用机器人领域的一种成熟技术 (例如, 基于采样的方法——见第七节) 获得的路径时发挥着关键作用。该优化过程的准则必须包括/涵盖由物理和“经济”¹¹ 限制给出的成本。

处理这类问题最常用的方法之一是基于任务分配 (19) 的一个特例, 即旅行商问题 (TSP)。在这种形式下, 我们可以识别出 MIP 在路径规划中的应用, 而在这个意义上, 一个经典的例子可以在 Richards 和 How (2002)、Schouwenaars (2006) 中找到。在那里, 他们

¹⁰ 在意义上, 时间并未明确关联¹¹ 在经济学 MPC 的意义上。

处理一个需要访问 N_w 个航点的机器人，同时最小化操作成本。因此，强制访问所考虑航点的MI约束如下：

$$\forall i \in \{1, \dots, T\}, \forall k \in \{1, \dots, N_w\}, \quad (22a)$$

$$\|x_i - x_{w_k}\| \leq M(1 - b_{ik}), \quad (22b)$$

$$\sum_{i=1}^T b_{ik} = 1, \forall k \text{ and } b_{ik} \in \{0, 1\}, \quad (22c)$$

其中 T 是时间步数， b_{ik} 是一个二元变量，表示在时间步 i 时航点 k 是否被访问。约束 (22c) 确保每个航点都被智能体访问一次。航点沿区间的顺序取决于所选标准（例如，访问所有航点的最短时间）。在实际中，航点的可达性受多种因素影响，因此，在大多数情况下，到达航点附近是一个合理的目标。在这种情况下，需要调整 (22)，例如，将约束 (22b) 替换为 $H_k(x_i - x_{w_k}) \leq h_k + M(1 - b_{ik})$ ，其中 H_k 和 h_k 是由描述所考虑的附近区域的支撑超平面给出的。

备注11. 在大多数基于采样的方法中 (LaValle, 2006)，寻找最短路径的问题通常使用各种算法之一来解决 (Dijkstra、A* 是常见的选择)。然而，在 Taccari (2016) 中，引入了几个用于基本最短路径问题的 MIP 公式，作为 TSP 的扩展。◆

除了依赖 (22) 的方法之外，还存在一些其他工作，它们以不同的方式处理基于 MIP 的路径规划。例如，在 Vitus、Pradeep、Hoffmann、Waslander 和 Tomlin (2008) 中，采用了一种 Tunnel-MILP 方法。基本上，该算法将全局运动规划问题分为三个主要任务。第一个任务包括根据定义 2 寻找一条路径，同时忽略车辆的动力学约束。接下来，该路径与空间的一个凸分解一起使用，从起点到目标生成一个由 N_R 个凸多面体组成的序列： $F_i = \{x \in \mathbb{R}^2: A_i x \leq b_i\} \forall i \in \{1, \dots, N_R\}$ 。在第三个任务中，该序列（一个多面体隧道）用于将智能体 $p(t)$ 的位置约束在隧道内从初始点到目标的最优且动态可行的路径上。更具体地说，采用了一个 MILP 问题，迫使智能体始终保持在隧道的某个区域内。这导致了一些与 GDP 公式 (1) 相似的 OR 约束¹²，可以使用 MI 技术轻松地表示：

$$\bigvee_{i \in \{1, \dots, N_R\}} A_i p(t) \leq b_i, \forall t \quad (23)$$

其中 $p(t)$ 表示所考虑智能体的位置。

Afonso 等人 (2013) 中也使用了相同的思想，其中寻找路径的步骤依赖于广义 Voronoi 图。这里，考虑了一系列点：在障碍物的面上（建模为有界凸集）以及导航环境的边界上，以获得 Voronoi 图。随后，将图中位于禁止区域内的节点以及连接这些节点与其他节点的边移除。剩下的图，其边形成路径，具有一个很好的特性：这些路径在距离最近障碍物和边本身之间保持等距。这一特性源于 Voronoi 图构建的本质，即最大化到所有点的最小距离。图中添加了初始和最终位置，同时保持其连通性。之后，使用 Delaunay 三角剖分将空间划分为交为空（除边以外）的三角形。这种三角剖分依赖于障碍物的顶点和

已知区域的顶点。被规划路径穿过的三角形被计算并合并，形成凸多面体，试图在隧道中沿路径保持最少的凸区域。这些多面体进一步用于施加障碍物避让约束，如隧道-MILP 公式 (23) 中所示。

采用类似方法，Deits 和 Tedrake (2015b) 研究了在多障碍环境中为旋翼无人机进行路径规划的问题。其核心思想基于混合整数优化，将多项式轨迹分配给凸区域（已知无障碍物）。路径被定义为时间上的分段多项式函数，具有向量值系数。通过预先（离线）选择多项式的阶数和分段数量，优化问题会返回确保无碰撞轨迹的多项式系数。这种多项式参数化是可能的，因为所考虑系统的模型¹³ 具有微分平坦特性。关于无障碍凸区域，它们通过离线使用 IRIS（迭代区域膨胀，基于半定规划，Deits & Tedrake (2015a)）技术获得，这是一种用于自由空间贪婪凸分割的技术。该方法在各种仿真场景中进行了测试，结果令人满意，尽管有时凸分割无法覆盖整个无障碍空间。此外，还与经典的¹⁴ MIP 方法进行了比较，后者可能涉及更复杂的整数规划。这项工作的一个有趣之处在于，生成的路径取决于分割空间的凸安全区域段。

除了上述所介绍的研究工作外，还存在其他仅部分涉及路径规划问题的研究。例如，在 Janeček 等人的研究 (2017a) 或 Janeček、Klauco 和 Kvasnica (2017b) 中，介绍了一种工具箱，其中包含多种辅助工具用于生成参考路径。因此，该工具箱提供了已知半径的圆形轨迹或穿过给定一系列航点的多边形参考路径，但 MIP（混合整数规划）的使用被严格限制。

3.3. 轨迹规划

轨迹规划涉及确定路径以及如何沿该路径移动的问题。因此，轨迹规划策略会返回一个随时间显式参数化的路径。在本节中，我们首先考虑处理一般问题的研究工作，然后重点关注自动驾驶领域中的经典应用（即自动驾驶超车、汇入交叉路口或变道）。

轨迹规划是指构建一个在开环中生成的函数，该函数将时间与路径上的每个点关联起来，并考虑系统动力学的特性。

定义3. 给定导航空间中两点 x_0, x_f 之间的轨迹，由连续函数 $\gamma: [t_0, t_f] \rightarrow \mathcal{X}$ 给出

$$\gamma(t_0) = x_0, \gamma(t_f) = x_f. \quad (24)$$

◆ 作为路径规划任务，描述轨迹的连续函数的规范可以通过两种不同的方式完成。对于第二种方式，描述轨迹的所有航路点的集合按如下方式修改： $\tilde{\mathcal{W}} = \{(x_{w_0}, t_{w_0}) \dots (x_{w_{N_w}}, t_{w_{N_w}})\}$ ，并且考虑了定义3的一个附加条件： $\gamma(t_{w_k}) = x_{w_k} \forall x_{w_k}$ 。然而，航路点方法在基于 MIP 的轨迹规划（以及相关文献）中很少使用。因此，除非另有说明，否则轨迹被明确地给出为连续函数 $\gamma(t)$ 。

¹² 解释为异或。

¹³ 纳米四旋翼 Crazyflie 2.0。¹⁴ 从作者的观点来看：直接在安全区域的生成中使用障碍面（“超平面”）。

各种任务中的轨迹规划

处理轨迹规划问题的一个经典工作是Earl和D' Andrea (2005a), 该工作介绍了一种迭代MILP算法。更具体地说, 考虑圆形障碍物 (参见第2.2节, 公式(13)) 和传统的非完整 (汽车式) 车辆, 作者提出了一种算法, 该算法在整个轨迹上保证避障, 并有效地分配避障时间, 从而得到更小的MILP公式。

所提出的算法需要对连续非完整模型进行时间离散化。一个有趣的特点是, 利用非均匀离散化来绕过与求解大型MILPs相对应的大量计算工作。对非均匀时间离散化的支持允许使用智能时间步长选择算法来生成更高效的MILP公式。因此, 迭代MILP算法背后的想法是找到一个方便的避障时间分布, 以这种方式避免特定MIP问题复杂性的增长 (由在每个采样时间枚举约束引起)。在此, 考虑了两个不同的问题: 具有避障要求的轨迹生成问题和最小时间轨迹生成问题。

迭代MILP算法解决了MILP处理大规模模型的问题。

Earl和D' Andrea (2002) 的工作研究了多车辆系统的协同控制。基于机器人比赛的要求 (但简化版), 作者使用混合系统对这些简化比赛规则进行建模。此外, 他们将控制问题置于优化框架内, 使用MILP。所考虑的简化比赛涉及两队的机器人, 即攻击者和防守者, 在一个有中心防御区的比赛场上。攻击者是朝向防御区的无人机。防守者的目标是阻止攻击者进入防御区, 方法是拦截每个攻击者, 在它进入区域之前。一旦攻击者进入防御区或被防守者拦截, 它在比赛剩余时间内保持静止。在追求其目标的同时, 防守者必须避免与其他防守者和障碍物发生碰撞, 以及避免进入防御区, 该区域对防守机器人来说是禁止区域。控制策略由一个集中式控制器实现, 该控制器对系统具有完美知识、对所有状态具有完美访问权限, 并且能够瞬间向防守者传输控制信号。控制器需要确定提供给每个防守机器人的输入, 以实现目标。使用MPC, 他们获得了一组控制输入, 这些输入在演练期间最小化了进入防御区的攻击者数量, 并且此外还与系统动力学 (机器人动力学) 和约束 (无碰撞等) 一致。获得的模型是一个由连续和离散状态组成的混合系统 (混合逻辑动态系统), 具有线性动力学, 受不等式约束和逻辑规则的约束。换句话说, 他们获得了一个MLD (混合逻辑动态) 系统 (Bemporad & Morari, 1999)。得到的优化问题是MILP, 可以使用最先进的求解器之一 (例如, ILOG CPLEX) 轻松求解。

多机器人系统可以使用MIP技术建模为混合 (MLD) 系统。

此外, 在Earl和D' Andrea (2005a) 中介绍了迭代MILP算法, 这些算法解决了MILP处理大规模模型的问题。所考虑的问题是带避障要求的轨迹生成和最小时间轨迹生成问题。这些问题涉及由混合逻辑动力学Bemporad和Morari (1999) 方程描述的车辆, 这是一种混合系统。这些算法使用的二进制变量比标准MILP方法更少, 且计算量更小。该论文中提出的迭代方法适用于MLD系统, 这些系统由逻辑规则 (或状态机) 和线性动力学方程混合支配, 并使用一个在障碍场中的车辆 (一个特定的MLD系统) 进行验证。

系统, 这些系统由逻辑规则 (或状态机) 和线性动力学方程混合支配, 并使用一个在障碍场中的车辆 (一个特定的MLD系统) 进行验证。

在Earl和D' Andrea (2005b)中, Earl和D' Andrea (2002)以及Earl和D' Andrea (2005a)中的结果被收集和扩展。因此, 多车辆控制问题使用MILP和MLD系统Bemporad和Morari (1999)得到解决。如在Earl和D' Andrea (2002)中, 这些方法基于从两个机器人团队之间的对抗性游戏中推导出的问题。一个团队的策略是固定的, 并由状态机建模, 而另一个团队的行为则使用迭代MILP方法与控制。顺便一提, 该方法是在独立于Richards和How (2002)中介绍的一个类似方法的情况下开发的。关于这篇论文的一个有趣方面是, 所考虑的环境包含一个对抗性组件, 其智能行为使用有限状态机和隐式MLD系统进行建模。

此外, Cetin、Bikdash 和 Hadaegh (2007) 也研究了轨迹规划问题。其中, 所解决的问题是为航天器编队生成无碰撞轨迹, 同时目标是最优燃料消耗。为了对航天器表示及其对应的安全区域进行建模, 使用了未旋转的立方体 (一种特殊的凸多面体表示)。此外, 要遵循的轨迹在时间上被离散化, 使用三次样条曲线, 从而将通用问题转化为优化问题。该问题的求解导致轨迹参数化为航天器在一系列航路点处的位置和速度。为此, 使用了“大-M”技术将参数化优化问题写成混合整数线性规划 (MILP), 其解可以通过标准的 MILP 求解器 (见第 6 节) 或使用顺序线性规划的概念获得。这两种方法在此进行了比较, 并在两个标准验证测试中应用, 目标是在最小燃料消耗的情况下交换航天器内的位置。比较结果引发了关于 MILP 可行性的广泛讨论, 以及缩短求解时间所需方法的讨论。

此外, 在Richards和How (2003)的研究中, 混合整数线性规划 (MILP) 已被用于开环车辆轨迹设计, 从而能够包含非凸约束, 例如羽流冲击避免。

自动驾驶车辆任务的轨迹规划

轨迹规划的经典应用通常涉及合并交叉口问题 (例如, Bali 和 Richards (2018); Huang 和 Peng (2017)) 或自动驾驶超车 (例如, Ballester-os-Tolosana, Oлару, Rodriguez-Ayerbe, Pita-Gil 和 Deborne (2017); Molinari, Anh 和 Re (2017))。

自动驾驶领域最近的进展凸显了辅助驾驶框架下车道变换和高速公路超车等问题。为了执行这些操作, 计算适合且舒适的轨迹至关重要, 这些轨迹需要考虑车辆限制以及安全约束。

安全约束和车辆限制需要高效的 MIP 公式。

例如, 在Molinari等人 (2017) 的研究中, 介绍了一种用于自主超车问题的有效MIP模型。所考虑的车辆具有简单的动态模型, 非凸可行区域使用类似于Prodan等人 (2015) (如第2节所述) 的超平面排列来表示。针对被多个智能体包围的情况, 提出了包含碰撞避免保证的轨迹生成完整模型。MPC准则包含期望参考状态, 确保超车能够顺利进行。他们还研究了两种减少二元变量数量的方法: 对数形式化和单元合并 (Stoican等人, 2013)。其中的说明性示例以及从复杂度角度对两种减少方法的比较分析, 在IPG CarMaker (一个精确的车辆模拟器) 中得到了验证。

在Ballesteros-Tolosana等人(2017)的研究中, 车道变换和超车操作旨在生成能够确保乘客舒适性的轨迹。从数学上讲, 由于需要处理运动学和碰撞避免约束(后者以第2节所述的超平面排列形式表示), 该问题被表述为一个最优控制问题(OCF)。为了减轻与这种表示方法相关的显著计算成本这一缺点, 研究中提出了一个预处理步骤, 该步骤包括枚举所有可能的超车配置及其产生的紧凑MIP模型。由此得到的非线性约束最优控制问题采用多射击方法求解, 与预处理步骤相比, 该方法在计算负担方面有所改进。

MIP 在合流交叉口问题中的存在可以在大量作品中找到。例如, Fayazi 等人 (2017) 处理了自动驾驶车辆在交叉口的最优调度, 消除了对交通信号的需求。该想法是设计一个能够协调车辆通过交叉口的流量、在安全条件下调度交叉口访问并从所有订阅车辆接收信息的交叉口控制器。此外, 每辆车都会向控制器报告其运动和期望的调度。因此, 基于优化的控制器应找到车辆穿过交叉口的最优序列及其相应的交叉口访问时间, 最小化当前时间与最后通过交叉口的车辆预期到达时间之间的差异, 以及每辆车分配访问时间与期望访问时间之间的差距。由此产生的优化问题必须考虑一些物理约束(速度限制和最大加速度)以及连续两辆车访问交叉口之间的安全“窗口”。这些约束导致不相交和相应的 if-then 语句, 通过 MIP (大-M 公式) 进行建模。除此之外, 总优化成本由一个 min-max 目标和一个非线性成本(绝对值符号)组成。

MIP 可用于消除非线性 (Smith & Tas-kin, 2008)。

类似地, 黄和彭 (2017) 解决了信号交叉口的路径规划问题。其思路是通过优化多个交叉口的车辆速度轨迹, 以最小化燃油消耗和行驶时间。为了获得该问题的数学公式, 作者假设信号交通状态已知, 并忽略了前车的影响。该公式的优点(相对于, 例如, Fayazi 等人 (2017)) 在于他们考虑了交叉口的转弯(包括转弯速度约束)。在详细描述了燃油消耗模型、转弯影响和加速能力模型之后, 提出了一个 MIP 公式。整数变量的存在模拟了在不违反红灯的情况下通过交叉口, 表示活跃的绿灯相位窗口。

此外, 张、苏、孙和张 (2017b) 提出了一种异构交通网络的控制策略。异构性源于存在信号交叉路口和非信号交叉路口¹⁵。在验证了异构交通网络模型后, 使用MIP公式陈述了一种控制策略。最后, 提供了一些同质系统和异质系统之间的比较, 以便为开发一种系统规划方法留有余地, 该方法用于决定哪些交通交叉路口需要信号控制以确保良好的交通控制性能。此外, 张、苏、高和张 (2017a) 提出了一种交通信号调度策略, 该策略考虑了车辆和行人的存在。在开发行人流量和车辆交通网络(多个交叉路口/节点)的数学模型后, 调度问题被陈述为一个MIQP(混合整数二次规划)。

车辆交通网络(多个交叉路口/节点)的数学模型后, 调度问题被陈述为一个MIQP(混合整数二次规划)。

3.4. 障碍物和碰撞避免

障碍物和碰撞避免是寻找输入控制信号以最小化 (18a) 所示性能标准, 同时通过闭环策略避免碰撞的问题。

一个充分的碰撞和障碍物避障策略对于确保系统与环境的安全性和完整性至关重要。近年来, 控制领域一直致力于获取无碰撞控制策略, 以实现实时操作。人们普遍认为, 由于存在非凸可行域, 碰撞避障问题是一项具有挑战性的任务。描述这个非凸域具有计算和结构上的意义, 通常导致计算效率和控制性能之间的权衡。由于MIP能够像第2节那样显式地建模非凸性, 因此随着时间的推移, 它已成为表达碰撞避障问题的合适方法。

障碍物和碰撞避障问题领域的MIP方法可以分为两大类。第一类MIP方法更常用, 是非MIP(机器人)运动规划文献中的一种广泛方法。它包括选择一种不依赖于环境特殊性的划分方法(例如障碍物的形状)。一种标准的划分是由等大小的方形单元格组成的(Haghighi等人, 2016年; Wang等人, 2015b年)。使用这种方法, 碰撞避障问题在大多数情况下变成资源分配问题, 如第3.1节所述。第二种MIP方法或几何方法依赖于集合论和混合整数技术有效编码非凸集描述的能力(见第2节)。尽管不同, 这两种方法都有一个共同特征: 工作空间被分解成某种类型的单元格, 并且在某种程度上MIP被用于建模析取约束。

备注12。在文献中, 有些作品区分了避障和碰撞避免。更准确地说, 碰撞避免仅指多智能体系统内部的相互碰撞避免, 而避障可能指与静止障碍物的碰撞避免, 或与具有先验已知轨迹(大多数情况下是周期性的)的移动障碍物的碰撞避免。此外, 一些其他参考文献认为避障是指静态环境, 而碰撞避免涵盖任何类型的移动障碍物。◆

静态障碍物

Culligan (2006) 的工作提出了一种使用 MILP 解决无人机 (UAV) 回退地平线优化问题的路径规划器。MILP 公式包含两个重要组成部分: 用于障碍物和多车辆避让的硬约束以及车辆动力学的近似。3D 情况也被考虑并全面介绍。此外, 还讨论了 MILP 框架的一些改进, 以降低分辨率时间和提高路径规划器的能力。这些改进包括各种技术, 如可变时间步长、线性插值点和地平线最小化。一个值得注意的方面是, 可变时间步长的概念被扩展到回退地平线非迭代 MILP 公式。可变时间步长设置允许模拟地平线时间延长, 而不会显著增加分辨率时间。地平线最小化通过从问题中移除不必要的障碍物约束来减少分辨率时间(类似于 Janeček 等人 (2017a) 的技术)。

¹⁵ 无信号交叉路口遵循先到先得 (FCFC) 原则。

在 Schouwenaars (2006) 中，作者提出了一种通过部分未知环境进行无人机安全在线轨迹规划的框架。采用 MPC 框架，MILP 在纳入避障约束方面发挥着关键作用（类似于第 2 节中的技术）。一个有趣的特点是，智能体可以通过标准（速度）控制系统控制，或通过使用允许从一组可能的动作中选择一个动作的实现动作调度器进行控制。这种混合控制架构被应用于并增强于特定类型的动力学，对应于小型直升机。此外，所提出的控制策略的可行性已被广泛研究。因此，考虑了一个有益的概念：终端可行不变集，即智能体可以在其中无限期停留并具有防碰撞保证的集合。实际上，这些集是在线计算的，表示为地平线最后状态的仿射约束。通过这些集，提供了一种先验已知的备用计划，该计划动态可行且无障碍物，从而保证了可行性和安全性。所提出的策略在无人波音飞机上进行了测试，使用可扩展的盘旋圈作为可行不变集。从多智能体角度来看，控制策略是分布式的，每个智能体仅计算自己的轨迹，同时考虑其附近智能体的最新计划行为。潜在的冲突实时解决，以保持可行性保证。为了说明所考虑策略的好处，该算法在一个涉及小型直升机编队的场景中运行，该编队旨在在杂乱环境中保持无线连接。

障碍物和碰撞避免约束通常在采样时施加，而忽略智能体在采样内的行为。因此，智能体可能在表面上遵守约束的同时“绕过”障碍物的角落。文献中采用的方法是考虑额外的约束，以确保两个连续位置之间的段不会穿过障碍物 Maia 和 Galvao (2009)，Richards 和 Turnbull (2013)。Stoican, Prodan 和 Grøtli (2018) 在超平面排列设置中处理了多障碍物的情况，使用精确和过度近似表示。

移动障碍物

MIP 框架中的移动障碍物不如静态环境常见，因为它们相关的计算负担较重。在大多数处理时变环境的参考文献中，禁止的移动区域被建模为矩形/立方体排除区域 Richards 和 How (2005, 2002)。事实上，这种表示是多面体表示的一个特例（见第 2 节），但具有较少的相应混合整数线性约束。因此，在 2D 环境（x-y 坐标）中，对于两个移动障碍物的 MIP 公式中，排除区域约束为：

$$x_1 - x_2 \geq d - M\alpha_{d1} \quad (25a)$$

$$x_2 - x_1 \geq d - M\alpha_{d2} \quad (25b)$$

$$y_1 - y_2 \geq d - M\alpha_{d3} \quad (25c)$$

$$y_2 - y_1 \geq d - M\alpha_{d4} \quad (25d)$$

$$\sum_{i=1}^4 \alpha_{di} \leq 3 \quad (25e)$$

其中 d 是安全距离（方形排除区域的边长）， α_{di} 是二元变量，而 (25e) 确保上述约束至少有一个处于激活状态。值得一提的是，矩形排除区可用于建模其他非凸约束，例如 Richards 和 How (2005)、Culligan (2006)

与轨迹规划类似，避碰问题可以应用于自动驾驶车辆相关的任务。

例如，在 Mukai, Natori 和 Fujita (2017) 的研究中，通过结合 MIP（混合整数规划）和后退地平线策略（MPC），解决了高速公路上车辆合并的问题。因此，受限区域被描述为逻辑语句（AND/OR），并进一步使用“大M”方法建模为混合整数约束。

此外，Molinari 等人 (2017) 使用 MPC 在高效的 MIP 公式中处理了自主超车问题。所考虑的车辆具有简单的动态模型，非凸可行区域表示如第 2 节所述。MPC 准则包含期望参考状态，这确保了超车能够发生。

同样地，Bali 和 Richards (2018) 提出了一种用于路口车辆合并场景的方法，该方法具有相对成本优先级。该方法基于 MPC，采用 MIQP 优化。该方案提供最优控制特性，同时保持安全性和递归可行性。后者特性通过简单时间头程约束的正控制不变性得到保证。对于两个车辆的情况，可调优先级和间隙接受性被验证并在决策图上展示。然后在四车辆示例中证明了优先级得到了尊重。

用于避障的等效 MLD 公式

混合逻辑动力学 (MLD) 系统首次由 Bemporad 和 Morari (1999) 提出，并代表了一个相关框架，用于建模和控制包含线性动态方程、逻辑规则和操作约束的系统。这些系统由线性动态方程描述，这些方程涉及实数和整数变量，如 (26) 所示。

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + B_2\delta_k + B_3z_k \quad (26a)$$

$$y_k = Cx_k + Du_k + D_2\delta_k + D_3z_k \quad (26b)$$

$$E_2z_k + E_3\delta_k \leq E_1u_k + E_4x_k + E_5 \quad (26c)$$

其中 x_k, y_k, u_k 分别表示系统的状态、输出和输入向量。 $\delta_k \in \{0, 1\}^{n_\delta}$ 和 $z_k \in \mathbb{R}^{n_z}$ 分别是辅助逻辑变量和连续变量。

考虑一个由单个智能体描述的系统，该智能体需要在非凸域内移动。该智能体由动力学方程¹⁶描述：

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (27a)$$

$$y_k = Cx_k + Du_k \quad (27b)$$

我们考察一个基本示例，智能体必须停留在多面体 $P = \{x : Sx < R\}$ 外部

$$x_{k+1} \notin P.$$

我们旨在通过 MLD 形式化描述所考虑的系统，更精确地说，将上述条件以 (26c) 的形式重写

首先，如果我们考虑矩阵 B_2 和 B_3 为零矩阵，那么 (27a) 和 (26a) 是等价的。接下来，以 (7a) 类似的方式写出所施加的条件 ($x_{k+1} \notin P$)，并根据动态替换 x_{k+1} ，我们简洁地¹⁷写出：

$$\begin{bmatrix} -MI_N \\ \mathbf{1}^\top \end{bmatrix} \alpha_k \leq \begin{bmatrix} SA \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} SB \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -R \\ N-1 \end{bmatrix}, \quad (28)$$

其中 M 是一个足够大的常数（根据“大 M”公式）， N 是描述多面体 $\{v1\}$ 的线性约束的数量，而 $\{v2\}$ 是单位矩阵。通过在输入 $\{v3\}$ 上添加约束，所考虑系统的 MLD 公式为：

¹⁶ 为了清晰起见，在以下内容中我们将忽略方程 (26b) 和 (27b)，但推理可以很容易地推广。¹⁷ “0”表示适当插入位置的零矩阵。

通过在输入 ($S_u u_k \leq R_u$) 上添加约束, 所考虑系统的 MLD 公式为:

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (29a)$$

$$\begin{bmatrix} -MI_N \\ \mathbf{1}^\top \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \alpha_k \leq \begin{bmatrix} SA \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} SB \\ \mathbf{0} \\ -S_u \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -R \\ N-1 \\ R_u \end{bmatrix} \quad (29b)$$

注释 13. MLD 系统 (29) 根据 Bemporad 和 Morari (1999) 的定义 1 是适定的。◆

在 Ritter、Euler、Ulbrich 和 Stryk (2014) 中, 等效的 MLD 公式得到了进一步扩展。一个多车辆协同系统被建模和控制, 使得系统能在合理的时间内到达某些目标位置, 同时避免代理之间发生任何可能的碰撞。因此, MLD-系统代表了一种有效的紧凑公式, 用于对多车辆系统进行建模, 因为所有现有的约束 (动力学、避碰、测量等) 都嵌入在完整的构型中, 这允许使用现有方法来解决控制问题。

漂移补偿最优控制的 MIP 重新公式化

MIP 在运动规划中的另一种应用形式是 DCOC (漂移反作用最优控制) 或最优退出时间控制, Zidek、Bemporad 和 Kolmanovsky (2017a)。这类问题的主要目标是在尽可能长的时间内满足规定的约束条件, Zidek、Petersen、Bemporad 和 Kolmanovsky (2017b)。换句话说, DCOC 是一种特定的最优控制问题, 旨在确定一个控制输入序列, 以最大化从给定集合中的首次退出时间。在运动规划中存在多种应用, 其中 DCOC 是一个有用的工具, 能够很好地处理具有有限资源 (燃料或能量) 的系统。在 Zidek 等人 (2017b) 的研究中, DCOC 的 MILP 形式及其在航天器姿态控制中的应用得到了全面探讨, 并引入了一种基于 LP 的迭代方法来解决该问题。

此外, 在类似的方法中, Maia 和 Galvao (2009) 提出了一种 MPC 控制器的移动预测范围实现, 用于解决避障问题, 并使用二元变量和隐式 MIP。此外, Richards 和 How (2003) 使用 MILP 优化实现了可变预测范围长度, 从而保证了有限时间完成。

4. 多智能体系统中的 MIP。连接维护与编队控制

在当今复杂多样的环境中, 绝大多数活动对于单个智能体/机器人/实体来说过于困难和耗时。因此, 为了以更高的精度、冗余性和更短的时间完成这些活动, 可以采用机器人/智能体合作团队。通过这种方式, 系统的安全性和完整性风险要素得到缓解, 但代价是监督和控制对象的系统大幅扩展。网络系统的大规模、地理分布、高故障率和异构性等因素, 在考虑合适的控制架构时变得至关重要。

多智能体系统控制中的一个重要问题是协调一个合作智能体团队 (机器人), 以高效的方式完成给定的“任务”。在几种情况下, 这些智能体团队需要收敛 (并保持) 特定的空间配置。因此, 编队控制通常是运动规划中其他应用的一个先决条件。

连接性维护是指提供约束, 以保证智能体之间始终存在一个连通的通信图。

更具体地说, 智能体编队的连接维护通常指保证智能体之间能够相互通信 (以确保数据流, 例如控制决策、数据收集、分布式估计等) 的反馈律、路径/轨迹规划、碰撞避免和任务分配的集合。

备注 14. 尽管连接维护和编队控制不是同一现象的不同标签, 但底层思想相似, 区别在于全局目标。这两个概念之间的一个关键区别在于智能体之间相对距离的相关性: 对于连接维护, 无障碍通信是关键方面, 而距离或相对速度仅在其对智能体之间“视线”的影响中相关 (例如, 距离小于通信范围阈值)。◆

编队控制旨在提供约束, 以保证一组智能体之间的期望相对距离和速度。

文献中主要有两种方法处理编队控制问题 (Qu, 2009): 领导者-跟随者设计和无领导者方法。前者包括指定一个智能体作为领导者以特定方式移动, 其余智能体跟踪领导者以在其周围保持编队。后者涉及通过全局共识协调智能体以实现全局目标。选择这两种方法中的哪一种取决于智能体团队/组的特性, 即它们的通信和感知能力。此外, 这些方面还会进一步影响控制架构, 第 5 节将详细说明。(表 2) 包含了采用 MIP 技术进行多智能体系统运动规划策略的参考文献分类。

拐角规避条件

拐角规避问题是在运动规划中一个重要但常被忽视的部分。障碍物和碰撞规避约束通常在采样时施加, 而忽略智能体 (们) 的采样内行为。因此, 智能体有可能在表面上遵守约束的同时“拐弯抹角”地绕过障碍物。

拐角规避旨在提供约束, 以保证样本内部碰撞避免。

这个想法在概念上是简单的: 一个智能体避免走捷径, 当且仅当它的下一个位置位于它的可视区域内 (即从当前位置发出的所有射线与任何障碍物都不相交的区域的并集)。请注意, 这个对偶概念 (即下影区——即从智能体的视角被隐藏的区域) 可用于确保可行空间的全覆盖, 例如画廊问题。

由于精确描述此类区域不切实际, 因此使用混合整数公式 (无论是精确形式还是过度近似形式)。在之前介绍的超平面排列框架中, 这些约束 (无论是隐式还是显式地) 采用三个符号三元组:

表 2
多智能体系统的 MIP。

连接性维护	Afonso 等人 (2020); Earl 和 D' Andrea (2005b); Richards 和 Turnbull (2013); Schouwenaars, De Moor, Feron 和 How (2001a); Sun 和 Cassandras (2015)
编队控制	Bellingham, Tillerson, Alighanbary 和 How (2002b); Papen 等人 (2017); Prodan, Olaru, Stoica 和 Niculescu (2012); Ritter 等人 (2014)
走捷径回避	Afonso 等人 (2016); Maia 和 Galvao (2009); Richards 和 Turnbull (2015); Stoican 等人 (2018)

智能体当前和未来的位置, $\sigma, \sigma^+ \in \Sigma_{X \setminus \mathbb{P}}$, 以及障碍物的坐标, $\sigma^* \in \Sigma_{\mathbb{P}_0}$.

我们了解 Afonso、Galvão 和 Kienitz (2016)、Maia 和 Galvão (2009)、Richards 和 Turnbull (2015) 的研究成果, 这些成果讨论了过度近似的角落切割约束, 并提供了构建细节: Maia 和 Galvão (2009) 提出了初始构建; Richards 和 Turnbull (2015) 以及 Afonso 等人 (2016) 分别通过减少必要约束的数量和减少必要二进制变量的数量来改进它。Stoican 等人 (2018) 进一步提供了多智能体在多障碍环境中生成的阴影区域 (及其补集, 即可见区域) 的精确和过度近似描述。

具体来说, 在 Maia 和 Galvão (2009) 中, 为了避免切割单个障碍物, 必须存在至少一个包含该障碍物但不包含智能体当前和后继位置的半空间:

$$\exists i \text{ s.t. } \sigma(i) = \sigma^+(i) = 0. \quad (30)$$

由于此类条件在 MPC 问题中经常出现, 其中当前和后继符号元组都是决策变量, 因此 (30) 被重写以避免非线性:

$$\sum_i [1 - \sigma(i)] \sigma^+(i) < N + \sum_i [1 - 2\sigma(i)] \sigma(i), \quad (31)$$

对于所有可能的值 $\sigma \in \{0, 1\}^N$, 其思想是所有约束 (31) 中至少有一个会减少 to¹⁸ (30), 即满足 $\sigma = \sigma^+$ 的那个。

Richards 和 Turnbull (2015) 在 Maia 和 Galvão (2009) 的基础上进行了改进, 将约束 (31) 的数量从 2^N 减少到更易于管理的 N 。这是通过强制两个连续位置 x, x^+ 遵守相同的约束来实现的, 用我们的符号表示: $-h_i^\top x \leq -k_i + M\sigma^+(i)$ 和 $-h_i^\top x^+ \leq -k_i + M\sigma^+(i)$ 对于所有 $i = 1 \dots N$ 。这意味着存在至少一个索引 i , 使得 x 和 x^+ 位于超平面的同一侧 (因此与障碍物位于相反侧), 类似于 (30)。Afonso 等人 (2016) 提出了一种对数方案, 以减少在选择活动超平面时涉及的二进制变量的数量。

这些方法的一个常见缺点是它们难以处理多智能体多障碍物的情况。Stoican 等人 (2018) 对 (30) 进行了推广, 如下:

$$\sum_i |\sigma^{*j}(i) - \sigma(i)| \cdot |\sigma^{*j}(i) - \sigma^+(i)| > 0, \forall \sigma^{*j} \in \Sigma_{\mathbb{P}}. \quad (32)$$

如前所述, 当 σ, σ^+ 都是变量时, (32) 会因其中出现的二阶线性项而变为非线性。因此, 可以使用 (31) 中的松弛方法:

$$\sum_i |\sigma^{*j}(i) - \sigma(i)| \cdot |\sigma^{*j}(i) - \sigma^+(i)| > -|\sigma^* - \sigma|, \forall \sigma^{*j} \in \Sigma_{\mathbb{P}}, \quad (33)$$

对所有 $\sigma^* \in \Sigma_{X \setminus \mathbb{P}}$ 适用, 即当 $\sigma^* = \sigma^+$ 时, (33) 简化为 (32)。

连通性维护条件

最优动态编队控制是多智能体系统领域的一个热门课题, 基于 MIP 的方法为建模相应的约束提供了合适的工具。以下, 我们简要介绍连通性由内部因素 (例如通信) 引起的主题。

混合整数约束要求每个智能体至少处于另一个智能体的通信范围内。此外, 需要避免对智能体进行配对隔离, 即如果某个智能体被强制保持在另一个智能体的通信范围内, 后者不能被约束为

保持在前者所在的范围内, 而应保持在第三个智能体的通信范围内。为了建立相应的混合整数约束, 我们按照 Afonso、Maximo 和 Galvão (2020) 的方法进行。因此, 我们考虑一个二元变量 $\xi_{ijk} \in \{0, 1\}$, 当第 i 个智能体在时间步 k 处于第 j 个智能体的通信范围内时, 该变量为 1, 否则为 0。接下来, 我们可以写出以下约束, 确保 N 个智能体之间的通信连通性:

$$\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=1}^N \xi_{ijk} = N - 1, \quad 0 \leq k \leq T, \quad (34a)$$

$$\sum_{v_i, v_j} \xi_{ijk} \leq \#S - 1, \quad 0 \leq k \leq T, \quad \forall S \subset V, \quad (34b)$$

$$\xi_{ijk} = 0, \quad 1 \leq i \leq N, \quad 1 \leq j \leq i, \quad 0 \leq k \leq T. \quad (34c)$$

约束 (34b) 阻止了可能对隔离, 对原始通信图 V 的每个子图 S 施加至少一个节点必须能够与图外节点通信。此外, 连同 (34a) 它保证了只能获得连通信图 (详细讨论见 Afonso 等人 (2020) 的定理 2), 即连通性得到保持。

此外, Sun 和 Cassandras (2015) 关注覆盖控制问题。代理团队在一个 2D 任务空间中工作, 最大化该空间的覆盖范围。编队控制从领导者-跟随者设置的角度来处理, 领导者沿着给定轨迹移动, 而其余代理必须保持编队。因此, 一旦领导者开始沿着给定轨迹移动, 编队就变得动态, 并且必须适应任何环境变化 (新的任务、团队的新组成或检测到的障碍物)。首先, 提出一个一般最优编队问题的简要公式, 将其作为优化问题, 其目标函数取决于代理的空间位置。优化问题的约束由一个可行位置空间 (包含在 2D 任务空间中) 和必须是无向图连通的条件给出。该图模拟了代理之间期望的链接。可行空间可以是凸的 (无障碍物) 或非凸的 (有障碍物)。这一点使处理图约束的方式变得复杂。因此, 这两种情况必须分别处理。对于凸可行空间, 最优动态编队问题被重写为 MINLP, 通过引入一组无向图上的流量变量 (将两个代理之间的每条链接关联到一个整数量)。问题约束被转换为一组混合整数不等式。此外, 避免了在所有时间点重新求解 MILP, 从而为在特定时间间隔内保持最优编队提供了一个充分条件。对于非凸可行空间, 问题采用不同的方法解决。每当连通性丢失时, 构造一个新的无向连通图, 使得保持初始编队的努力最小。开发了一种构造新图的算法, 并将其用作 CPA (连通性保持算法) 的输入。文中考虑了这种情况的一个说明性示例, 其中初始编队使用凸可行空间案例的 MILP 计算, 之后考虑了障碍物。

外部约束引起的连接性

本小节介绍了在形成控制中遇到的各类目标/目标, 这些目标由外部因素强制执行。

在连接性维护由外部诱导的经典例子中, 有一个问题是高效覆盖特定区域

¹⁸ 公式 (30) 和 (31) 均假设存在单个障碍物 ($\Sigma_{\mathbb{P}} = \{\sigma^{*1}\}$), 根据惯例, $\sigma^{*1}(i) = 1 \forall i, \dots$ 。这意味着 $\sum \sigma(i) \leq N - 1$ $\sum \sigma^+(i) \leq N - 1, i$

¹⁹ 关于多智能体系统。

通过移动传感器。例如, Ritter 等人 (2014) 针对一个由多个配备传感器的自主车辆组成的移动传感器平台解决了这个问题。基于该过程模型和多智能体协作系统, 提出了一种自适应观测策略, 用于在线估计扩散过程的状态。多车协作系统使用 MLD 系统 (Bemporad & Morari, 1999) 进行建模; 并控制, 以便在同时避免智能体之间任何可能碰撞的情况下, 在合理的时间内到达目标位置。智能体的目标位置是从基于 PDE²⁰ 的状态估计中接收的, 更精确地说, 是最佳测量位置。因此, MLD 系统为多车系统建模提供了一个很好的替代方案, 因为所有现有约束 (动力学、避碰、测量等) 都嵌入在一个完整的配置中, 这允许使用标准方法来解决控制问题。

此外, 一个标准问题是会合机动, 一组智能体 (通常是一队航天器) 需要在最短时间内达到特定队形。Papen 等人 (2017) 研究了固定翼无人机队在包含静态和动态障碍物的环境中这一问题。控制策略通过分布式架构 (具体为每个智能体应用模型预测控制) 实现, 每个智能体仅知道自己的轨迹 (由当前位置和速度定义)。通过引入二元变量来建模障碍物并消除某些非线性约束 (如速度和加速度约束), 模型预测控制优化问题被转化为混合整数线性规划问题。值得注意的是, 每个无人机后方形成的湍流涡流被建模为动态障碍物, 因为这些区域难以保持对无人机的控制。求解所得混合整数线性规划问题需要相当长的时间, 但通过适当放宽约束并进行微调, 其复杂度是有限的。

5. 控制架构

存在三种成熟的控制架构类别, 它们在各种应用领域中已被广泛研究: 集中式、分布式和去中心化。后两种方法要求本地控制器仅优化其本地输入, 具有相似的计算负担。这两种方法之间的区别在于通信的影响, 去中心化控制不需要代理之间进行通信。

识别/讨论控制架构在运动规划领域的弱点和优势不属于本文的范围, 因此, 我们仅关注它们如何与 MIP 结合使用。在表 3 中, 我们根据控制架构和公式中涉及的代理数量, 对基于 MIP 的运动规划参考进行了分类。

值得一提的是, 除集中式方法外, 其他架构中采用的控制策略基于优化, 偏爱 MPC。因此, 在本节中, 我们将重点介绍具体的 MPC 实现。然而, 我们没有忽视那些将 MIP 专门用于分布式/去中心化非 MPC 策略的参考, 因为其能够构建任务分配问题。这些内容将在第 3.1 节中详细讨论。

涉及 MIP 的控制架构自然地由集中式演变为分散式和分布式策略。

5.1. 集中式

由于其理论上的简单性, 集中式方法是目前控制多智能体系统最常用的方式。在这种架构中, 多智能体系统被视为一个整体, 将扩展的单智能体系统等同。

表3
运动规划中MIP方法的分类。

智能体	集中式	分布式	分布式	参考文献 (例如)
$N = 3 /$ $N \geq 3,$ 部分	✓	×	×	陈等人 (2016a)
1...N	✓	×	×	埃尔和达安德烈亚 (2005b); 哈吉吉等 (2016); 简切克等 (2017a), Ritter 等人 (2014); Sun 和 Cassandras (2015)
1...N	✓	✓	×	Wang 等人 (2015b)
1...N	×	×	✓	Papen 等人 (2017)
$N = 1$	✓	×	×	Molinari 等人 (2017); Ragi 和 Mittelmann (2017)

注意: (✓) 已处理, (×) 未处理, (1...N) 任意数量的代理

物理限制 (例如通信限制) 被完全忽略, 每个智能体对其他智能体的行为/动作拥有完全的知识, 所有信息都在单个全局控制器中可用 (Rawlings 和 Mayne, 2009)。然而, 这种方法有限, 不仅因为不可否认的物理约束, 还由于扩展系统固有的复杂性引起的数值困难。

如第 3 节所述, 在文献中, MIP 可能出现在控制的不同层级。例如, 在 Chen 等人 (2016a) 中, 针对多智能体系统 (最小 $N = 3$ 个智能体) 的避碰问题进行了处理。他们考虑了 N 个智能体, 每个智能体具有相似的动态特性, 并存在 $N - 1$ 个所谓的危险区域: Z_{ij} 。每个智能体使用两个控制器: 一个“生命控制器”帮助完成智能体自身的目标 (例如, 到达目标点), 而一个“安全控制器”必须使智能体远离其他智能体的危险区域。“安全控制器”的架构是集中式的, 它保证对于 $N = 3$, 每个智能体都能避免进入任何其他危险区域。在此, MIP 被用于为合成协同“安全控制器”提供高级控制逻辑。目标是分组智能体, 使得相应的避碰动作不会对其他智能体造成危险配置。

对于通用障碍物和碰撞避障问题 (在 MI-MPC 框架第 3.4 节中), 在全局系统的相应 OCP 中, 单个智能体的动态行为通过成本函数和约束条件相互耦合。此外, 所有其他智能体都掌握了每个智能体动态 (由方程描述) 的完美知识。因此, 全局模型将在预测控制环境中使用, 该环境允许使用非凸约束条件来实现碰撞避障行为。

一个非 MPC 示例, Wang 等人 (2015b) 本文研究的问题是在多机器人系统中的避碰问题。该方法与之前提到的某篇论文 (Haghighi 等人, 2016) 的准相似。工作空间被分解为形状相同的单元格, 并且每个单元格不能同时被两个机器人访问。每个机器人必须通过从一组可能的轨迹中选择来完成自己的任务。这些轨迹由一系列相邻单元格和穿越时间 (即智能体通过相应单元格的时间) 描述。在这种形式下, 避碰问题变成了资源分配问题 (单元格可以被视为共享资源)。假设智能体的控制是独立的 (即它们不能暂停移动以给予或接收优先级), 本文提出的方法是每个智能体计算一个初始延迟时间, 以避免碰撞出现。在集中式控制策略中, 轨迹由一个中央单元选择。因此, 控制算法除了返回初始时间延迟外, 还必须返回一条“最优”轨迹, 目标保持不变。相关的优化问题是

²⁰ 偏微分方程。

MIP, 二进制变量建模的析取, 来自相应的资源分配问题。值得注意的是, 目标是minmax型的, 因为它假设机器人并行工作, 完成移动的最短(min)时间是最慢(max)机器人的时间。目标可以通过, 例如, Smith和Taskin (2008) 中的工具重新表述为标准最小化形式。

虽然 MIP 公式的复杂性在最坏情况下相对于二进制变量的数量呈指数级增长, 但 MIP 在全局系统维度较高时的实时实现可靠性会下降。这种缺点同样适用于代理数量增加的情况, 无论公式的效率如何。

5.2. 分布式

分布式控制方法的基本思想 (Maestre, Negenborn 等人, 2014) 是将全局控制问题分解为若干个子问题, 每个子问题涉及一组特定的本地控制器或代理。因此, 每个代理无法获取全局信息, 但可以部分了解本地子系统中其他组件的行为。

在大型多代理系统中, 代理分散在给定的工作空间内, 处理一组更小和/或更简单的问题比处理复杂的全局系统更为方便。整体控制策略由本地控制器的行为决定, 这些控制器可能存在协同交互。与集中式架构相比, 分布式架构有几个优点: 例如, 复杂性和可扩展性降低。然而, 性能和全局稳定性的损失可能变得明显, 与集中式方法相比, 很难确保。解耦为独立节点、设计鲁棒控制策略、寻求共识等, 都试图解决这个问题, 但仍然效果有限 (曹、余、任和陈, 2012)。

在MIP框架内, 大多数采用MPC策略的分布式控制方法已被提出。MPC的特性允许显式处理不同子系统/代理之间的交互。例如, 在 Schouwenaars (2006) 中, 采用了一种分布式MPC策略, 用于在部分未知且杂乱的环境中导航一组车辆。

由于固有的复杂性问题, 以及隐含的可扩展性不足, MIP并非分布式架构的流行方法。然而, 控制领域特别关注分布式MIP求解算法。例如, Testa、Rucco和Notarstefano (2017) 提出了一种用于求解 MILP的算法, 其中约束分散在各个代理之间。同样, Vujanic、Esfahani、Goulart、Mari'ethoz和Morari (2016) 提供了一种基于拉格朗日对偶性的分解方法, 特别适用于大规模MILP。此外, 一些工作采用MIP技术构建问题, 并使用启发式方法求解, 例如, Van Parys和Pipeleers (2016) 使用了乘子方向交替法 (ADMM)。

5.3. 去中心化

在过去的几十年里, 多智能体系统的去中心化控制因其广泛的应用而获得了大量关注, 包括多机器人系统、交通、多点监控和生物系统。在机器人技术和控制领域, 多智能体导航是一个重要的研究课题, 因为需要在同一工作空间中对多个机器人代理进行自主控制。多智能体导航在空中交通管理和自动驾驶领域也有重要的应用, 通过保证与其他车辆和障碍物的碰撞避免来实现。

如前一节所述, 修改控制架构的主要动机是集中式问题的计算负担。第一次变更是对分解

(“分布式”)的问题, 并在预期达成共识的情况下解决由此产生的子问题。进一步消除达成共识的目标会导致去中心化策略 (“各顾各”)。在此策略下, 每个智能体都拥有一个控制器, 该控制器在不考虑其他智能体行为信息的情况下独立运行。此外, 信息交换有限 (在大多数情况下, 减少到最低限度)。

去中心化方法的一个基本示例是合并交叉路口问题²¹, Bali和Richards (2018)。在集中式 (或结构良好的分布式) 方法中, 每当两个 (或更多) 代理到达交叉路口时, 都会根据一个明确定义的标准进行优先级排序。对于去中心化方法, 由于通信有限且没有最优性保证, 在最可能的情况下, 系统会达到死锁。换句话说, 去中心化方法通常无法提供集中式和分布式方法所具有的理论保证。然而, 在实践中, 去中心化方法可能会带来高效的策略, 避免其他方法的计算需求; 但必须充分理解其敏感方面。

例如, 回忆之前提到的 (第5.1节) 王等 (2015b) 的例子——多机器人系统中的避碰问题。他们采用分布式控制策略, 假设每个智能体独立选择其轨迹 (从一个先验已知的集合中), 而无需通知其他系统。在这种情况下, 避碰策略应考虑所有可能的轨迹组合, 并必须返回初始时间延迟, 以确保在最短的时间内无碰撞完成运动。由此产生的优化问题是MIP, 与集中式情况相同。

6. 使用MIP的控制应用

虽然之前的章节处理建模和控制问题, 但本节涵盖了贯穿本文提出的解决方案和MIP方法在计算机仿真和硬件实现方面的关键细节。

值得提及的是, 目前尚不存在一些明确且无争议的指南, 能够为给定问题生成最有效的MIP公式。公式的性能²²通常强烈依赖于特定的软件工具或硬件平台。在后续内容中, 这些方面将简要记录, 重点在于现有替代实现之间的差异及其对运动规划实际性能的影响。

6.1. MIP相关软件

如前所述, 由于MIP具备建模能力, 并且此外还有专门的求解器可用, 因此它是一种强大的规划与控制问题工具。在过去十年中, 人们持续投入努力开发MIP专用求解器, 以缓解整数/二进制变量存在所引发的数值问题。

优化建模语言是工具箱, 它们将数学公式转换为求解器可处理的格式。

在继续前进之前, 我们应该强调优化建模语言和求解器之间的区别。前者指的是一个工具箱/包/库, 它与其他者交互: 约束优化问题的数学模型被转换成内部形式, 然后被求解, 其后续结果被检索并显示。请注意, 大多数现代工具会进行预处理步骤 (这可能减少二元变量的数量)

²¹ 无信号交叉口。²² 计算时间、可行性等。

或者甚至可以自动将问题转换为MI形式（例如，在指定互补条件或双层程序时，在YALMIP中）

不同的编程语言和在线资源促进了MIP问题的规范化和解决。除了经典的Matlab之外，近年来基于优化的控制社区的关注点正转向其他更高级的编程语言，如Python或Julia，这些语言对更广泛的科学和工程社区来说变得更加容易获取。在表4中，我们总结了这些编程语言、建模语言以及求解器，它们可以组合起来以解决MIP问题。

Without being exhaustive, there are some popular optimization modeling tools: YALMIP (Lofberg, 2004), MPT (Herceg, Kvasnica, Jones, & Morari, 2013), AMPL (Fourer, Gay, & Kernighan, 1987), CVXPY (Diamond & Boyd, 2016), PYOMO (Hart et al., 2017) or JuMP (Dunning, Huchette, & Lubin, 2017). All²³ of them are open-source modeling languages which allows users to express a wide range of optimization problems (not exclusively, MIP) in a high-level (almost algebraic or pseudo-code) syntax. As depicted in Table 4, each modeling language is developed taking into account the specific features of a programming language. Note that an hierarchy among these modeling tools is strongly dependent on the experience of the user/researcher, the preference for one of them has a negligible impact regarding the resolution performances (e.g., computational burden). These performances are influenced rather by the choice of the solver w.r.t. the formulation.

关于求解器，存在多种选择，我们在此提到，在基于MIP的运动规划领域中最常用的有CPLEX (2009)、Inc. (2014) 或Mosek (2015)。例如，Huang和Peng (2017)；Zhang等人 (2017b) 或Mukai等人 (2017) 使用GUROBI，而Richards和How (2002)、Schouwenaars、Richards、Feron和How (2001b) 或Earl和D' Andrea (2005a) 则使用CPLEX。

注释15. 表4中提到的多数求解器能够处理二次目标函数和/或约束条件，这些元素对许多控制策略和/或应用具有重要影响，例如 (18)。◆

尽管求解器所采用的求解技术方法的回顾已远远超出本文的范围，但仅提及核心技术：分支定界法和割平面算法。存在多种变体，每种都有其优缺点。例如，分支定界割方法 (Stubbs & Mehrotra, 1999) 结合了分支定界法和割平面算法的优点，通过迭代引入约束来切割可行域，从而减少搜索树中需要探索的节点数量。

表4
用于MIP实现的软件示例。

软件	参考文献 (例如)	
编程 语言	MATLAB	Bemporad 和 Mignone (2000); Culligan (2006); Janeček 等人 (2017a)
	Python	Welder 等人 (2018)
	朱莉娅	鲁宾、亚曼吉尔、本特和维埃拉马 (2018)
建模 语言	Yalmip	村上等人 (2017)；张等人 (2017b)
	GAMS	Lee 和 Grossmann (2000)
	CVX/	Dueri 等人 (2017)
求解器	CVXPY	
	Pyomo	Legg 等人 (2012)
	JuMP	Welder 等人 (2018)
	AMPL	Richards和How (2005, 2002)
	CPLEX	Janeček等人 (2017a); Stoican等人 (2013)
	GUROBI	Janeček等人 (2017a)
	SCIP	Berthold 等人 (2012)

迭代引入约束以切割可行域。

通常，求解器可以根据不同标准进行分类，例如凸/非凸、启发式/确定性。文献中有更详细的综述，例如Belotti等人 (2013) 对此主题进行了处理，但从当前论文的角度来看，重要的是以下方面。目前可用且可靠的某些求解器可能会采用启发式方法来加速标准算法。这对于复杂的（大型的）问题公式化和实时求解来说是一个必要要求。需要注意的是，由于使用启发式方法，不同求解器的性能（尤其是计算时间）可能会有很大差异。因此，我们认为“最佳MIP求解器”的概念是没有意义的。从更积极的角度来看，我们观察到对于任何给定问题，都可以找到一个能够处理它的求解器。

除了这些强大的商业求解器之外，还存在多种非商业/开源求解器，它们能够提供合理的性能，在某些情况下甚至优于商业求解器。这类求解器的一个重要特征是，它们能够比商业求解器更快、更直接地调整和适应实际应用中遇到的挑战以及实时控制要求。此外，商业求解器还需要考虑商业因素、免费/付费功能的平衡等。例如，SCIP (<https://scip.zib.de>) (Achterberg, 2009) 最初是一个MILP求解器，它实现了带有各种启发式的分支定界算法，而后续版本则能够求解具有二次目标函数的MINLPs、非凸MINLPs或MISDPs（混合整数半定规划）。

此外，控制领域的一部分研究人员已经集中注意力（如表5所示）于改进标准MIP求解算法的技术。例如，Bemporad、Mignone和Morari (1999) 提出了一种高效的分支定界算法，增强了树探索策略。该应用涉及对MLD系统 (Bemporad & Morari, 1999) 的控制和状态估计。类似地，Bemporad (2015) 提供了一种结合经典分支定界和负最小二乘 (NNLS) 方法的算法，用于求解混合MPC应用生成的MIQP问题。该思想在Naik和Bemporad (2017) 的研究中得到了进一步发展，其中NNLS被替换为加速对偶梯度投影算法。

此外，还有一些利用分支定界算法中问题结构的特殊性的其他研究。例如，Feng、Villanueva、Chachuat和Houska (2017) 提出了一种分支定界算法的变体——分支提升算法，该算法在解决经典避障问题方面表现更优。同样地，Hespanhol、Quirynen和Di Cairano (2019) 提供了一种迭代式分支定界算法变体，该算法利用了问题的块稀疏最优控制结构，并利用了先前时间步的信息。

作为旁注，除了标准的MIP求解算法之外，

表5
MIP求解的替代与启发式技术。

替代	参考文献
分支定界法	Bemporad (2015); Bemporad 和 Mignone (2000); Bemporad 等人 (1999); Feng 等人 (2017); Hespanhol 等人, (2019); Naik 和 Bemporad (2017)
变体	
ADMM	Abboud 等人 (2015); Kanno 和 Kitayama (2018); Scott 和 Thiébaux (2014); Takapoui 等人 (2020); Timotheou 等人 (2014)
FP	Fischetti 等人 (2005); Fischetti 和 Salvagnin (2009); Miertoiu 和 Dumitrescu (2019)

²³ 除AMPL外。

文献中还存在一些启发式（参见表5）技术。不追求详尽，我们仅提及其中两种²⁴：

i) 基于ADMM（交替方向乘法）的方法 Kanno和Kitayama（2018），Takapoui, Moehle, Boyd, 和 Bem-porad（2020）。尽管ADMM是一种用于求解凸优化问题的算法，但它也被证明是一种有效的近似求解某些非凸问题的方法。启发式方法背后的思想是使用具有随机初始点的ADMM多次重启，在大多数情况下，这能以较小的计算成本提供可接受的解。该技术经常用于最优（电力）流问题，例如交通信号控制 Timotheou, Panayiotou, 和 Polycarpou（2014）或网络 Abboud, Bastu'g, Hamidouche, 和 Debbah（2015）；Scott 和 Thi'ebaux（2014）。然而，Van Parys 和 Pipeleers（2016）将ADMM应用于多车辆系统的运动规划。此外，这种技术还存在许多变体和改进。例如，Stellato, Naik, Bemporad, Goulart, 和 Boyd（2018）开发了一种新型分支定界算法，专为基于ADMM的求解器设计。

ii) FP（可行性泵）Fischetti, Glover, 和 Lodi（2005）。这是一种启发式方法，用于寻找给定MIP的一个可行解，FP旨在最小化LP松弛解与原始MIP解之间的差异。例如，Miertoiu 和 Dumi-trescu（2019）使用并调整了该算法用于稀疏表示。

注释16。除了求解器和建模语言之外，文献中还存在像Jane'cek等人（2017a）那样提供基于MPC的避障控制工具箱的研究。该工具箱采用面向对象的方式开发，允许用户方便地设置相关的MPC问题，之后为任何不熟悉优化的用户提供高效的问题表述。换句话说，OPTIPLAN工具箱封装了与MIP问题表述和求解相关的所有方面。◆

6.2. 硬件平台

在详细说明之前，值得提及的是，一些现有工作考虑了硬件平台的特殊性，并开发了特定方法，而其余大部分则提出了通用的方法，这些方法能够（或不能）适应构造约束。

存在多种多样的机器人平台，这些平台被用于学术和/或商业应用：空中、水面或水下车辆。通常，这些机器人会参与对人类来说不安全或麻烦的活动。尽管可以实现不同级别的自主性，但我们很容易注意到，控制领域更倾向于研究无人驾驶车辆。主要理由在于消除或减轻人类风险。这一方面对成本效益有积极影响，并且在大多数情况下，对操作的准确性也有积极影响。

在表6中，我们展示了作为基于MIP的运动规划问题的硬件平台所使用的无人车辆类别：UAV（无人机）、USV（无人水面艇）或UGV（无人地面车辆）、UUV（无人水下航行器）。每种车辆类别（或有时是子类别）的具体特性导致运动规划策略设计时面临各种挑战。例如，USV/UGV在二维工作空间中移动，而UAV和UUV则在三维工作空间中移动，因此导致控制问题更加复杂。另一种分类是根据能否停止和/或后退的能力，例如固定翼UAV需要保持最低速度（以避免失速），但四旋翼/直升机（旋翼UAV）具有更多自由度，可以保持任意速度（甚至能在空中悬停）。

²⁴ 最常见的。

表6
硬件平台的分类。

实验平台	参考文献
UAVs	Bellingham 等人（2002a, 2002b）；Chen 等人（2016a）；Culligan（2006）；Papen 等人（2017）；Ragi 和 Mittelmann（2017）；Rey 和 Hijazi（2017）；Richards 和 How（2002）；Schouwenaars（2006）
UGVs	Bali 和 Richards（2018）；Ballesteros-Tolosana 等人（2017）；Fayazi 等人（2017）；Molinari 等人（2017）

速度（以避免失速），但四旋翼飞行器/直升机（旋翼无人机），由于拥有更多自由度，可以保持任意速度（甚至能在空中悬停，即悬停）。

例如，在Culligan（2006）中，对MILP框架进行了实验验证：在室内四旋翼测试平台上进行的测试飞行展示了该方法对于最优路径规划器的可靠性。例如，使用MILP路径规划器创建一个未来十秒的计划，四旋翼可以在不到一秒的MILP求解时间内通过一个障碍物丰富的区域。在障碍物稀疏的环境中，简单的计划可以在不到50毫秒内求解。还使用多车辆测试来展示使用MILP进行非通信解耦轨迹规划。

精准农业、灾害管理和目标跟踪中的许多应用都假设无人机与地面传感器之间的协作。无人机充当移动汇聚点：它通过取消传感器与基站通信的需求来延长其寿命（Xu, Xiao, Yang, Cuthbert, & Wang（2018）），并通过取消直接人工监督的需求来降低运营成本（Jawad, Nordin, Gharghan, Jawad, & Ismail（2017））。此类应用在运动规划过程中引入基于能量的限制，要么由路径长度引起（Khan and Kumar（2016）），要么由通信需求引起（Xu et al.（2018））。此外，许多研究通过假设预定义的路径基元来简化运动规划（例如，无人机被限制在直线、平行线（Wang, Ma, Yan, De, and Das（2015a））或螺旋线（Yue and Jiang（2018））中移动）。尤其是在环境杂乱或不均匀时，通信链路可能因信号衰减而减弱或丢失（Jawad et al.（2017））。因此，必须考虑航路点的通信时间限制，这对固定翼无人机来说难以处理。如前所述，结果是一个非线性（在成本和约束方面）的约束优化问题，通常难以求解。即使是一个相对简单的需求，如确保在航路点悬停，也会导致MINLP公式（Mathur, Nielsen, Prasad, & Prasad, 2016）。

7. MIP的替代方案

本节简要介绍了在运动规划问题中广泛使用的MIP的现有替代方案。我们在表7中列出了这些替代方案的最新参考文献。

表7
运动规划中MIP方案的分类。

方法/技术	参考文献
基于图的算法	Hsu 等人（2007）；Karaman 和 Frazzoli（2011）；Ladd 和 Kavraki（2004）；LaValle（2006）；Lozano-Perez 和 Wesley（1979）；Weiss 等人（2017）
势场公式化	陈和王（2005）；Filothou 等人（2018）；Rimon 和 Koditschek（1992）；Vlantis, Vrohidis, Bechlioulis, 和 Kyriakopoulos（2018）；Vrohidis, Vlantis, Bechlioulis, 和 Kyriakopoulos（2018）
凸松弛	刘和陆（2014）；毛等人（2017, 2016）Harris 和 Açikmese（2014）；Rey 和 Hijazi（2017）Frasch 等人（2013）；Jane'cek 等人（2017a）；余等人（2014）

7.1. 其他公式

MIP 的替代公式范围从基于图的方案、势场公式到相应的优化问题松弛。

基于图的策略

与MIP方法不同，后者将离散决策编码为数学形式并以此求解，基于图的策略将离散决策简化为在图中节点之间搜索最短路径。尽管这些技术可应用于任何基于MIP的运动规划问题（见第3节），在本小节中我们专注于无碰撞路径/轨迹规划。

注释17. 在图中寻找最短路径的文献中存在多种算法（例如，LaValle (2006), Latombe (2012)）。最具影响力的是Dijkstra算法、贪婪算法或A*搜索算法。◆

路径规划中的基于图的策略根据图构建方式分类。第一类基于单元分解方法构建图，考虑（多障碍）环境的显式表示。因此，与MIP方法的相似性不可否认，多边形集是一种流行的分解原始。例如，多边形集已在Lozano-Perez和Wesley (1979)中使用。更精确地说，图节点由多边形障碍物的顶点、路径的初始点和终点定义。该图称为可见性图，因为节点之间的链接由一条直线给出，该直线不与任何障碍物相交。换句话说，两个连接的节点可以“看到”对方。因此，无碰撞路径是通过该图从智能体的初始位置到最终位置的最短路径。从理论角度来看，如果考虑的智能体是一个点，这种方法表现良好。对于维度不可忽略的一般情况，通过考虑障碍物的“生长”（通常通过Minkowski和）扩展上述方法。上述方法的主要缺点是计算负担，特别是在复杂环境中（具有大量复杂形状的障碍物），顶点数量是穷尽的。

第二类方法试图通过避免显式表示环境来缓解这个问题。这种类型的方法在文献中也被称为基于采样的算法（参见LaValle (2006)关于该主题的完整文献综述）。因此，显式表示被消除，而重点放在碰撞检测模块上。该模块检查连接无障碍空间中随机采样点的轨迹的可行性。图被构建为两个节点之间的链接表示（多障碍）环境中的可行路径。

注释18. 对于基于采样的算法，一个有趣的概念是概率完备性（Barraquand等人，1997年；Ladd和Kavraki，2004年）。也就是说，如果采样点的数量足够大（ $\rightarrow \infty$ ），算法返回可行解的概率趋于1。这在Hsu、Latombe和Kurniawati (2007年)中得到了经验证明。◆

在文献中，有两种重要的基于采样的算法：PRM（概率路图）（Hsu等人，2007）和RRT（快速探索随机树）（Weiss, Danielson, Berntorp, Kolmanovsky, & Cairano, 2017）。它们之间的区别在于构建图的方法。前者（PRM）是一种多查询方法，在构建路图（一组丰富的可行路径）后，通过计算图中的最优路径来回答查询。因此，如果环境具有意识地图（Karaman & Frazzoli, 2011），PRM就是一种有用的方法。PRM有许多变体，每个变体都代表了一种宝贵的改进，例如Ladd和Kavraki (2004)、Karaman和Frazzoli (2011)。

宝贵的改进Ladd和Kavraki (2004)，Karaman和Frazzoli (2011)。

当环境事先生成未知时，RRT方法更适用。在这种方法中，图的构建是增量式的，当获得足够多的无碰撞路径时算法停止。因此，无碰撞样本会作为节点添加到图中，并与周围节点连接。得到的图实际上是一棵树。与PRM类似，RRT也有多种版本。有些版本考虑运动方程并生成可达路径（LaValle和Kuffner，2001），另一些版本仅生成几何路径，这些路径成为低级控制器的参考轨迹。此外，一些版本针对复杂和/或不稳定的动力学（Leonard等人，2008）或不确定动力学（Weiss等人，2017）进行了定制。

除了经典的基于图的方法外，文献中还存在多种结合标准图算法与先进控制策略的方法。例如，Berntorp、Danielson、Weiss和Di Cairano (2018)提出了一种实时集成运动规划方法，该方法使用反馈控制、正不变集和闭环系统的平衡轨迹。为了生成无碰撞路径，该方法以离线方式在参考路径上进行图搜索，每个参考路径都与一个允许的正不变集相关联。接下来，他们使用预设计的无约束线性二次控制器来跟踪参考路径。

同样地，Altchek和Fortelle (2017)使用一种将可行（“无碰撞”）区域划分的方法来处理轨迹规划问题，该方法允许将NP难问题分解为在一个精心设计的图中进行路径查找问题，然后对二次凸成本函数进行（简单）优化阶段（“以MPC方式”）进行优化。此外，Franzè和Lucia (2015)处理了在未知环境中进行障碍物规避的问题（考虑的代理是UGV - 自主地面车辆）。所提出的方法包括两个部分：一个离线部分，用于计算所有可能场景下的一步可控集的椭圆近似（这些近似保证了在多障碍物环境中存在一条可行路径），以及一个在线部分，涉及开发基于MPC的策略，以使代理保持在椭圆集序列中。

势场公式化

虽然基于MIP的方法明确考虑了约束，并导致约束优化问题，但基于势场的公式Chen, Luo, Mei, Yu, 和 Su (2016b)通过在成本中添加惩罚项来放宽约束。本质上，势场方法依赖于构建一个标量函数（所谓的，势）。当智能体停留在禁区时，该函数取高值。在无碰撞工作空间中，该函数向目标配置减少（即，与目标点相关联的势是最小的）。因此，智能体可以在势的负梯度方向移动以到达最终点。Rimon和Koditschek (1992)提供了关于势场公式的历史（以及更详细的）回顾，以及这种方法如何涉及在运动规划中。一个有趣的特点是，势场公式经常用于分散式或分布式控制策略Filotheou, Nikou, 和Dimarogonas (2018)。

7.2. 优化问题松弛

如前所述，MIP最重要的能力之一是处理非凸最优控制问题中的非凸约束。解决这类问题的自然方法是通过扩展用于凸最优控制的方法和技术。通常，MI公式会采用启发式方法求解（例如，Quaritsch等人（2010）应用了遗传算法）或通过迭代求解进行松弛（优化问题被分解为“合理”的子问题，这些子问题

会迭代求解)。例如, Xu 等人 (2018) 采用二进制变量来模拟无人机与地面传感器之间的联系, 但通过时间分配策略和信道通信预调度来松弛公式。因此, 在文献中, 人们投入了大量精力寻找一种技术, 能够将非凸公式转换为凸公式, 且没有任何主要差距。这被称为非凸优化问题的凸松弛或凸化。在文献中, 有各种工作在多个标签下提供凸化的方法: 例如, 凸松弛、逐次凸化或时变约束。

如其名称所示, 连续凸化 (successive convexification) 的基本思想是通过一系列凸子问题来解决非凸最优控制问题。非凸性要么来源于非线性动力学 (Mao, Szmuk, & Acikmese, 2016), 要么来源于非凸状态 (和/或控制) 约束 (Mao, Dueri, Szmuk, & Acikmese, 2017)。在这两种情况下, 都应用相同的技术: 线性化, 通常使用一阶泰勒展开式 (以连续方式)。因此, 对产生非凸性的函数必须有一个先决条件: 它们必须是可微分的。以迭代方式, 在先前步骤获得的解处进行线性化。

尽管线性化过程产生了凸形式, 但也引入了两个新问题, 即人工不可行性²⁵ 和近似误差。这两个缺点在文献中得到了解决, 开发了许多算法, 最近还进行了收敛性分析 (Liu and Lu, 2014)。

例如, Dueri, Mao, Mian, Ding 和 Acikmese (2017) 研究了在包含圆柱形和椭圆形障碍物的环境中, 自动驾驶车辆的轨迹优化问题。该方法采用连续凸化技术, 通过一系列收敛的凸优化问题来解决非凸最优控制问题。该方法考虑了一个具有多个非凸状态约束的离散时间、有限时间窗口的约束优化问题。为了应用该技术, 需要一些必要的假设。第一个假设可以很容易地满足, 它涉及障碍物边界不应与其他任何约束的边界接触。第二个有问题的假设基于一个具有有限个静态点的动态系统。在非凸问题的通用公式下, 连续凸化技术被应用于获得一系列凸子问题, 每个子问题都在迭代过程中线性化。这种线性化会得到一个凸问题, 但同时也引入了两个缺点: 近似误差和人工不可行性。为了缓解连续凸化的这两个问题, 作者分别引入了信任域和惩罚函数。连续凸化过程的缺点及其缓解方法在 Harris 和 Acikmese (2014) 等参考文献中有深入探讨。

处理碰撞避免问题非凸性的一个有趣替代方案是基于时变约束。该想法在 Frasch 等人 (2013) 中提及, 并在例如 Janeček 等人 (2017a) 和 Yu 等人 (2014) 中使用。简而言之, 非凸域被分解为一系列凸域, 并引入切换时刻。在每个时刻, 智能体应停留在其中一个凸域内。例如, 在 Janeček 等人 (2017a) 中, 切换时刻是 MPC 控制器预测周期的步长。此外, 这种方法与一个启发式黑盒耦合, 该黑盒建立绕行方向和凸子域序列。这种方法可以看作是连续凸化的特例。区别在于获取凸子问题/子域序列的方式。

时变约束方法考虑一个预先已知的子域数量, 因为连续凸化是一种迭代方法, 序列会增长直到获得可行解。

在 Rey 和 Hijazi (2017) 中, 提出了一种不同的凸松弛方法。例如, 在该文中, 作者们处理了飞机冲突问题²⁶。基本上, 所提供的公式基于复数表示, 并针对固有的非凸优化问题产生了一个紧密的凸松弛。值得一提的是, 上述参考文献包含了一份关于将空冲突问题作为最优控制问题 (使用混合整数技术, 如 MILP 或 MINLP) 的全面文献综述²⁷。在应用方面, 飞机分离条件被陈述为: 两架飞机的相对位置应大于某个阈值。正如预期的那样, 该条件导致一个非凸的可行域, 该域使用二进制变量进行建模 (实际上, 可行区域由两个凸区域组成, 解应在其中之一)。控制动作 (速度变化率和航向偏差角) 在复数形式中具有自然的表示。尽管如此, 非凸性并未消除 (析取约束被保留), 但所考虑的公式对凸松弛方法是有用的。这种方法在 Coffrin, Hijazi 和 Hentenryck (2017) 中得到了广泛处理, 其中通过推导相应的凸包来处理非凸约束, 问题被转化为一个 MIQCP (混合整数二次约束规划)。通过完全省略非凸性, 可以进行进一步的松弛。一个包含松弛的算法被提出并在两个经典的冲突解决基准问题上进行了测试 (并取得了优异的结果)。

此外, 黄和彭 (2017) 使用序列凸优化方法 (即通过构建凸子问题搜索局部最优解) 解决了混合整数规划 (MIP) 优化问题, 避免了最终的维度灾难。同样地, Papen 等人 (2017) 通过放宽约束并微调复杂度来解决混合整数线性规划 (MILP) 问题, 以限制相对于经典 MILP 求解的计算时间。

8. 结论与未来挑战

在前面的内容中, 我们提供了基于 MIP 的运动规划的当前研究进展的评估, 并且我们旨在确定该领域的活跃主题和开放问题。重要的是要提到, 在非凸可行区域的描述中的宝贵见解不仅代表了一种有用的建模工具, 而且也适用于更广泛的控制领域。

如前所述, 虽然 MIP 的历史几乎有 60 年, 但控制和机器人社区对这个主题的兴趣相对较新, 该领域的研究非常活跃。很明显, 在 3 节和 4 节中提到的所有主题中都取得了实质性进展。然而, 由于开发新的、性能更好的方法以提供 MIP 的精确解正在呈指数增长, 因此还有许多方面可以进一步改进。

在主要涉及障碍物和碰撞避免主题的开放和活跃问题中, 我们可以提及非凸区域建模和表示中保守性与复杂性的权衡。尽管在经典 MIP 公式上存在一些有价值的改进, 但复杂性仍然是一个艰巨的问题, 施加了限制: 只有规模较小的问题才能以实时方式解决。这些改进可以通过利用 MIP 公式的底层组合结构来实现。然而, 每当

²⁵ 原非凸问题的解对于凸子问题的序列可能变得不可行。

²⁶ 根据空中交通规则, 飞机必须在水平方向上至少相隔 5 海里, 垂直方向上至少相隔 1000 英尺, 否则就会发生冲突。²⁷ 关于空中冲突检测和解决更详细的综述, 可以参考 Kuchar 和 Yang (2000) 的研究。

问题时本质上是凸的并且/或者它们涉及替代选择, 那么混合整数表示提供了一个有用且强大的工具, 但我们必须谨慎评估可能导致紧凑公式产生的结构属性。同样, 在MIP求解算法方向上可能取得重要进展, 这些算法可以适应和改进, 以利用待解决问题的不同特性来减轻混合整数方法的固有复杂性。此外, 另一个可以被视为开放问题, 并且在某种程度上是由前一个问题产生的方面是, 在基于MIP的运动规划领域, 验证理论结果至少在实验平台上有效的工作并不多, 尽管有许多应用能够从其使用中受益, 例如搜索和救援、环境测量任务、区域覆盖等。

本文回顾了基于MIP的运动规划的一些近期研究与发展。除了上述回顾的结果外, 尽管我们已尽力, 但仍有许多其他处理反馈决策中MIP公式的出版物未能与运动规划的范围建立直接联系。涵盖MIP的各种应用以及通常非同质化的问题公式是一项挑战, 即使是对于一篇综述来说也是如此。

利益冲突声明

作者声明他们没有已知的利益冲突或个人关系可能影响本文报告的工作。

致谢

Daniel Ioan的工作由国防部采购局 (DGA) ——编号2017352提供资金支持。作者感谢DGA专家Jacques Blanc-Talon就 fruitful 的讨论。

弗洛林·斯托亚诺的科研工作得到了罗马尼亚教育和研究部、CNCS - UEFISCDI 的资助, 项目编号为 PN-III-P1-1.1-TE-2019-1614, 属于 PNCDI III 计划。

作者们感谢审稿人提出的所有宝贵且富有见地的评论。

参考文献

- Abboud, A., Baştug, E., Hamidouche, K., & Debbah, M. (2015). Distributed caching in 5g networks: An alternating direction method of multipliers approach. *2015 IEEE 16th International workshop on signal processing advances in wireless communications (SPAWC)* (pp. 171–175). IEEE.
- Achterberg, T. (2009). Scip: Solving constraint integer programs. *Mathematical Programming Computation*, 1(1), 1–41.
- Afonso, R. J., Galvão, R. K., & Kienitz, K. H. (2016). Reduction in the number of binary variables for inter-sample avoidance in trajectory optimizers using mixed-integer linear programming. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 26(16), 3662–3669.
- Afonso, R. J., Maximo, M. R., & Galvão, R. K. (2020). Task allocation and trajectory planning for multiple agents in the presence of obstacle and connectivity constraints with mixed-integer linear programming. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 30(14), 5464–5491.
- Afonso, R. J. M., Galvão, R. K. H., & Kienitz, K. H. (2013). Waypoint trajectory planning in the presence of obstacles with a tunnel-MILP approach. *2013 European control conference (ECC)* (pp. 1390–1397).
- Alighanbary, M., Kuwata, Y., & How, J. P. (2003). Coordination and control of multiple UAVs with timing constraints and loitering. *2003 American control conference (ACC)* (pp. 5311–5316).
- Althé, F., & Fortelle, A. d. L. (2017). Partitioning of the free space-time for on-road navigation of autonomous ground vehicles. *2017 IEEE 56th Conference on decision and control (CDC)* (pp. 2126–2133).
- Bahiense, L., Oliveira, G. C., Pereira, M., & Granville, S. (2001). A mixed integer disjunctive model for transmission network expansion. *IEEE Transactions on Power Systems*, 16(3), 560–565.
- Bajestani, M. A., & Beck, J. C. (2013). Scheduling a dynamic aircraft repair shop with limited repair resources. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 47, 35–70.
- Bali, C., & Richards, A. (2018). Merging vehicles at junctions using mixed-integer model predictive control. *2018 European control conference (ECC)* (pp. 1740–1745). IEEE.
- Ballesteros-Tolosana, I., Oлару, S., Rodríguez-Ayerbe, P., Pita-Gil, G., & Deborne, R. (2017). Collision-free trajectory planning for overtaking on highways. *2017 IEEE 56th Conference on decision and control (CDC)* (pp. 2551–2556).
- Barraquand, J., Kavraki, L., Latombe, J.-C., Motwani, R., Li, T.-Y., & Raghavan, P. (1997). A random sampling scheme for path planning. *The International Journal of Robotics Research*, 16(6), 759–774.
- Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). *Small unmanned aircraft: Theory and practice*. Princeton University press.
- Bellingham, J., Richards, A., & How, J. P. (2002a). Receding horizon control of autonomous aerial vehicles. *5. 2002 American control conference (ACC)* (pp. 3741–3746). IEEE.
- Bellingham, J. S., Tillerson, M., Alighanbary, M., & How, J. P. (2002b). Cooperative path planning for multiple UAVs in dynamic and uncertain environments. *Proceedings of the 41st IEEE conference on decision and control*, 2002. (pp. 2816–2822).
- Belotti, P., Kirches, C., Leyffer, S., Linderoth, J., Luedtke, J., & Mahajan, A. (2013). Mixed-integer nonlinear optimization. *Acta Numerica*, 22, 1–131.
- Bemporad, A. (2015). Solving mixed-integer quadratic programs via nonnegative least squares. *IFAC-PapersOnLine*, 48(23), 73–79.
- Bemporad, A., & Mignone, D. (2000). miqp. m: A matlab function for solving mixed integer quadratic programs version 1.02 user guide. Institut für Automatik, ETH-Swiss Federal Institute of Technology.
- Bemporad, A., Mignone, D., & Morari, M. (1999). An efficient branch and bound algorithm for state estimation and control of hybrid systems. *1999 European control conference (ECC)* (pp. 557–562). IEEE.
- Bemporad, A., & Morari, M. (1999). Control of systems integrating logic, dynamics, and constraints. *Automatica*, 35(3), 407–427.
- Bemporad, A., Roll, J., & Ljung, L. (2001). Identification of hybrid systems via mixed-integer programming. *40th IEEE Conference on decision and control* (pp. 786–792). IEEE.
- Berntorp, K., Danielson, C., Weiss, A., & Di Cairano, S. (2018). Positive invariant sets for safe integrated vehicle motion planning and control. *2018 IEEE Conference on decision and control (CDC)* (pp. 6957–6962). IEEE.
- Berthold, T., Gamrath, G., Gleixner, A., Heinz, S., Koch, T., & Shinano, Y. (2012). Solving mixed integer linear and nonlinear problems using the SCIP Optimization Suite. *Technical Report 12-27*. ZIB, Berlin.
- Bethke, B., Valenti, M., & How, J. P. (2008). UAV Task assignment. *IEEE Robotics Automation Magazine*, 15(1), 39–44.
- Cao, Y., Yu, W., Ren, W., & Chen, G. (2012). An overview of recent progress in the study of distributed multi-agent coordination. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 9(1), 427–438.
- Cetin, B., Bikkash, M., & Hadaegh, F. (2007). Hybrid mixed-logical linear programming algorithm for collision-free optimal path planning. *IET Control Theory & Applications*, 1(2), 522–531.
- Chen, M., Shih, J. C., & Tomlin, C. J. (2016a). Multi-vehicle collision avoidance via Hamilton-Jacobi reachability and mixed integer programming. *2016 IEEE 55th Conference on decision and control (CDC)* (pp. 1695–1700).
- Chen, Y.-b., Luo, G.-c., Mei, Y.-s., Yu, J.-q., & Su, X.-l. (2016b). UAV Path planning using artificial potential field method updated by optimal control theory. *International Journal of Systems Science*, 47(6), 1407–1420.
- Chen, Y. Q., & Wang, Z. (2005). Formation control: a review and a new consideration. *2005 IEEE/RSJ International conference on intelligent robots and systems* (pp. 3181–3186).
- Coffrin, C., Hijazi, H., & Hentenryck, P. V. (2017). The QC relaxation: A theoretical and computational study on optimal power flow. *2017 IEEE Power energy society general meeting*, 1–1.
- Cplex, I. I. (2009). V12. 1: User's manual for cplex. *International Business Machines Corporation*, 46(53), 157.
- Culligan, K. F. (2006). *Online trajectory planning for UAVs using mixed integer linear programming*. Massachusetts Institute of Technology. Thesis. URL: <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/37952>.
- Dantzig, G., Fulkerson, R., & Johnson, S. (1954). Solution of a large-scale traveling-salesman problem. *Journal of the Operations Research Society of America*, 2(4), 393–410.
- Deits, R., & Tedrake, R. (2015a). Computing large convex regions of obstacle-free space through semidefinite programming. *Algorithmic foundations of robotics xi* (pp. 109–124). Springer.
- Deits, R., & Tedrake, R. (2015b). Efficient mixed-integer planning for UAVs in cluttered environments. *2015 IEEE International conference on robotics and automation (ICRA)* (pp. 42–49).
- Diamond, S., & Boyd, S. (2016). CVXPY: A Python-embedded modeling language for convex optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 17(83), 1–5.
- Diehl, M. (2014). *Lecture notes on optimal control and estimation*.
- Dueri, D., Mao, Y., Mian, Z., Ding, J., & Açikmeşe, B. (2017). Trajectory optimization with inter-sample obstacle avoidance via successive convexification. *2017 IEEE 56th Conference on decision and control (CDC)* (pp. 1150–1156).
- Dunning, I., Huchette, J., & Lubin, M. (2017). JuMP: A modeling language for mathematical optimization. *SIAM Review*, 59(2), 295–320.
- Earl, M. G., & D'Andrea, R. (2002). Modeling and control of a multi-agent system using mixed integer linear programming, vol. 1. *41st IEEE Conference on decision and control*, 2002. (pp. 107–111).
- Earl, M. G., & D'Andrea, R. (2005a). Iterative MILP methods for vehicle-control problems. *IEEE Transactions on Robotics*, 21(6), 1158–1167.
- Earl, M. G., & D'Andrea, R. (2005b). Multi-vehicle cooperative control using mixed integer linear programming. [arXiv:cs/0501092](https://arxiv.org/abs/cs/0501092).

- Fayazi, S. A., Vahidi, A., & Luckow, A. (2017). Optimal scheduling of autonomous vehicle arrivals at intelligent intersections via MILP. *2017 American control conference (ACC)* (pp. 4920–4925).
- Feng, X., Villanueva, M. E., Chachuat, B., & Houska, B. (2017). Branch-and-lift algorithm for obstacle avoidance control. *2017 IEEE 56th Conference on decision and control (CDC)* (pp. 745–750).
- Filothou, A., Nikou, A., & Dimarogonas, D. V. (2018). Decentralized control of uncertain multi-agent systems with connectivity maintenance and collision avoidance. *2018 European control conference (ECC)* (pp. 8–13). IEEE.
- Fischetti, M., Glover, F., & Lodi, A. (2005). The feasibility pump. *Mathematical Programming*, 104(1), 91–104.
- Fischetti, M., & Salvagnin, D. (2009). Feasibility pump 2.0. *Mathematical Programming Computation*, 1(2–3), 201–222.
- Fourer, R., Gay, D. M., & Kernighan, B. W. (1987). *AMPL: A mathematical programming language*. AT & T Bell Laboratories Murray Hill, NJ 07974.
- Franze, G., & Lucia, W. (2015). The obstacle avoidance motion planning problem for autonomous vehicles: A low-demanding receding horizon control scheme. *Systems & Control Letters*, 77, 1–10.
- Frasch, J. V., Gray, A., Zanon, M., Ferreau, H. J., Sager, S., Borrelli, F., & Diehl, M. (2013). An auto-generated nonlinear MPC algorithm for real-time obstacle avoidance of ground vehicles. *Control conference (ECC), 2013 European* (pp. 4136–4141). IEEE.
- Garg, D., Patterson, M. A., Francolin, C., Darby, C. L., Huntington, G. T., Hager, W. W., & Rao, A. V. (2011). Direct trajectory optimization and costate estimation of finite-horizon and infinite-horizon optimal control problems using a Radau pseudospectral method. *Computational Optimization and Applications*, 49(2), 335–358.
- Haghighi, I., Sadraddini, S., & Belta, C. (2016). Robotic swarm control from spatio-temporal specifications. *2016 IEEE 55th Conference on decision and control (CDC)* (pp. 5708–5713).
- Harris, M. W., & Açikmeşe, B. (2014). Lossless convexification of non-convex optimal control problems for state constrained linear systems. *Automatica*, 50(9), 2304–2311.
- Hart, W. E., Laird, C. D., Watson, J.-P., Woodruff, D. L., Hackebeil, G. A., Nicholson, B. L., & Sirola, J. D. (2017). *Pyomo—optimization modeling in Python* (2nd ed.). (2nd ed., vol. 67). Springer Science & Business Media.
- Herceg, M., Kvasnica, M., Jones, C., & Morari, M. (2013). Multi-parametric toolbox 3.0. *Proc. of the european control conference, Zürich, Switzerland* (pp. 502–510). <http://control.ee.ethz.ch/~mpt>
- Hespanhol, P., Quirynen, R., & Di Cairano, S. (2019). A structure exploiting branch-and-bound algorithm for mixed-integer model predictive control. *2019 18th European control conference (ECC)* (pp. 2763–2768). IEEE.
- Hooker, J. N. (2011). *Integrated methods for optimization* (vol. 170). Springer Science & Business Media.
- Hsu, D., Latombe, J.-C., & Kurniawati, H. (2007). On the probabilistic foundations of probabilistic roadmap planning. *Robotics research* (pp. 83–97). Springer.
- Huang, X., & Peng, H. (2017). Speed trajectory planning at signalized intersections using sequential convex optimization. *2017 American control conference (ACC)* (pp. 2992–2997).
- Inc., G. (2014). *Gurobi optimizer reference manual*. URL: <http://www.gurobi.com>.
- Ioan, D., Prodan, I., Stoican, F., Olaru, S., & Niculescu, S.-I. (2019). Complexity bounds for obstacle avoidance within a zonotopic framework. *2019 American control conference (ACC)* (pp. 335–340). IEEE.
- Janeček, F., Klaučo, M., Kalúz, M., & Kvasnica, M. (2017a). OPTIPLAN: A matlab toolbox for model predictive control with obstacle avoidance. *IFAC-PapersOnLine*, 50(1), 531–536.
- Janeček, F., Klaučo, M., & Kvasnica, M. (2017b). Trajectory planning and following for UAVs with nonlinear dynamics. *2017 21st International conference on process control (PC)* (pp. 333–338). IEEE.
- Jawad, H., Nordin, R., Gharghan, S., Jawad, A., & Ismail, M. (2017). Energy-efficient wireless sensor networks for precision agriculture: A review. *Sensors*, 17(8), 1781.
- Jünger, M., Liebling, T. M., Naddef, D., Nemhauser, G. L., Pulleyblank, W. R., Reinelt, G., ... Wolsey, L. A. (2009). *50 Years of integer programming 1958–2008: From the early years to the state-of-the-art*. Springer Science & Business Media.
- Kanno, Y., & Kitayama, S. (2018). Alternating direction method of multipliers as a simple effective heuristic for mixed-integer nonlinear optimization. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 58(3), 1291–1295.
- Karaman, S., & Frazzoli, E. (2011). Sampling-based algorithms for optimal motion planning. *The International Journal of Robotics Research*, 30(7), 846–894.
- Khan, T. F., & Kumar, D. S. (2016). Mobile collector aided energy reduced (MCER) data collection in agricultural wireless sensor networks. *2016 IEEE 6th international conference on advanced computing (IACC)* (pp. 629–633). IEEE.
- Kirk, D. E. (2012). *Optimal control theory: An introduction*. Courier Corporation.
- Kuchar, J. K., & Yang, L. C. (2000). A review of conflict detection and resolution modeling methods. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 1(4), 179–189.
- Kuhn, W. (1998). Rigorously computed orbits of dynamical systems without the wrapping effect. *Computing*, 61(1), 47–67.
- Ladd, A. M., & Kavraki, L. E. (2004). Measure theoretic analysis of probabilistic path planning. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 20(2), 229–242.
- Latombe, J.-C. (2012). *Robot motion planning* (vol. 124). Springer Science & Business Media.
- LaValle, S. M. (2006). *Planning algorithms*. Cambridge University press.
- LaValle, S. M., & Kuffner, J. J. (2001). Randomized kinodynamic planning. *The International Journal of Robotics Research*, 23.
- Lee, S., & Grossmann, I. E. (2000). New algorithms for nonlinear generalized disjunctive programming. *Computers & Chemical Engineering*, 24(9), 2125–2141.
- Legg, S., Benavides-Serrano, A., Sirola, J. D., Watson, J.-P., Davis, S., Bratteteig, A., & Laird, C. D. (2012). A stochastic programming approach for gas detector placement using CFD-based dispersion simulations. *Computers & Chemical Engineering*, 47, 194–201.
- Leonard, J., How, J., Teller, S., Berger, M., Campbell, S., Fiore, G., ... Karaman, S., et al. (2008). A perception-driven autonomous urban vehicle. *Journal of Field Robotics*, 25(10), 727–774.
- Liu, X., & Lu, P. (2014). Solving nonconvex optimal control problems by convex optimization. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 37(3), 750–765.
- Liu, Z., Dai, J., Wu, B., & Lin, H. (2017). Communication-aware motion planning for multi-agent systems from signal temporal logic specifications. *2017 American control conference (ACC)* (pp. 2516–2521).
- Lofberg, J. (2004). Yalmip: A toolbox for modeling and optimization in matlab. *Computer aided control systems design, 2004 IEEE international symposium on* (pp. 284–289). IEEE.
- Lozano-Pérez, T., & Wesley, M. A. (1979). An algorithm for planning collision-free paths among polyhedral obstacles. *Communications of the ACM*, 22(10), 560–570.
- Lubin, M., Yamangil, E., Bent, R., & Vielma, J. P. (2018). Polyhedral approximation in mixed-integer convex optimization. *Mathematical Programming*, 172(1–2), 139–168.
- Maestre, J. M., Negenborn, R. R., et al. (2014). *Distributed model predictive control made easy* (vol. 69). Springer.
- Maia, M. H., & Galvão, R. K. (2009). On the use of mixed-integer linear programming for predictive control with avoidance constraints. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 19(7), 822–828.
- Mao, Y., Dueri, D., Szmuk, M., & Açikmeşe, B. (2017). Successive convexification of non-convex optimal control problems with state constraints. *IFAC-PapersOnLine*, 50, 4063–4069.
- Mao, Y., Szmuk, M., & Açikmeşe, B. (2016). *Successive convexification of non-convex optimal control problems and its convergence properties* (pp. 3636–3641). arXiv:1608.05133 [math].
- Marafioti, G., Stoican, F., Bitmead, R. R., & Hovd, M. (2012). Persistently exciting model predictive control for SISO systems. *IFAC Proceedings Volumes*, 45(17), 448–453.
- Martin, P., Murray, R. M., & Rouchon, P. (2002). Flat systems. *Technical Report No. INIS-XA-855*.
- Matai, R., Singh, S. P., & Mittal, M. L. (2010). Traveling salesman problem: An overview of applications, formulations, and solution approaches. *Traveling Salesman Problem, Theory and Applications*, 1.
- Mathur, P., Nielsen, R. H., Prasad, N. R., & Prasad, R. (2016). Data collection using miniature aerial vehicles in wireless sensor networks. *IET Wireless Sensor Systems*, 6(1), 17–25.
- Mayne, D. Q., Rawlings, J. B., Rao, C. V., & Scokaert, P. O. (2000). Constrained model predictive control: Stability and optimality. *Automatica*, 36(6), 789–814.
- Mercier, A., & Soumis, F. (2007). An integrated aircraft routing, crew scheduling and flight retiming model. *Computers & Operations Research*, 34(8), 2251–2265.
- Miertout, F. I., & Dumitrescu, B. (2019). Feasibility pump algorithm for sparse representation under Laplacian noise. *Mathematical Problems in Engineering* (vol. 2019). <https://doi.org/10.1155/2019/5615243>
- Molinari, F., Anh, N. N., & Re, L. D. (2017). Efficient mixed integer programming for autonomous overtaking. *2017 American control conference (ACC)* (pp. 2303–2308).
- Mosek, A. (2015). *The MOSEK optimization toolbox for MATLAB manual*. Version 7.1 (Revision 28), (p. 17).
- Mukai, M., Natori, H., & Fujita, M. (2017). Model predictive control with a mixed integer programming for merging path generation on motor way. *2017 IEEE Conference on control technology and applications (CCTA)* (pp. 2214–2219).
- Murray, R. M. et al. (2009). *Optimization-based control*. California Institute of Technology, CA, (pp. 111–128).
- Naik, V. V., & Bemporad, A. (2017). Embedded mixed-integer quadratic optimization using accelerated dual gradient projection. *IFAC-PapersOnLine*, 50(1), 10723–10728.
- Papen, A., Vandenhoek, R., Bolting, J., & Defay, F. (2017). Collision-free rendezvous maneuvers for formations of unmanned aerial vehicles. *IFAC-PapersOnLine*, 50(1), 282–289.
- Prodan, I., Olaru, S., Stoica, C., & Niculescu, S.-I. (2012). On the tight formation for multi-agent dynamical systems. *Kes international symposium on agent and multi-agent systems: Technologies and applications* (pp. 554–565). Springer.
- Prodan, I., Stoican, F., Olaru, S., & Niculescu, S.-I. (2015). *Mixed-integer representations in control design: Mathematical foundations and applications*. Springer.
- Qu, Z. (2009). *Cooperative control of dynamical systems: applications to autonomous vehicles*. London: Springer-Verlag.
- Quaritsch, M., Krüggel, K., Wischounig-Struß, D., Bhattacharya, S., Shah, M., & Rinner, B. (2010). Networked UAVs as aerial sensor network for disaster management applications. *Elektrotechnik und Informationstechnik*, 127(3), 56–63.
- Ragi, S., & Mittelmann, H. D. (2017). Mixed-integer nonlinear programming formulation of a UAV path optimization problem. *2017 American control conference (ACC)* (pp. 406–411).
- Raman, R., & Grossmann, I. E. (1994). Modelling and computational techniques for logic based integer programming. *Computers & Chemical Engineering*, 18(7), 563–578.
- Rawlings, J. B., & Mayne, D. Q. (2009). *Model predictive control: Theory and design*. Nob Hill Pub. Madison, Wisconsin.
- Rey, D., & Hijazi, H. (2017). Complex number formulation and convex relaxations for aircraft conflict resolution. *2017 IEEE 56th Conference on decision and control (CDC)* (pp. 88–93).
- Richards, A., & How, J. (2003). Performance evaluation of rendezvous using model predictive control. *AIAA Guidance, navigation, and control conference and exhibit* (p. 5507).
- Richards, A., & How, J. (2005). Mixed-integer programming for control. *2005 American Control Conference* (pp. 2676–2683 vol. 4).

- Richards, A., & How, J. P. (2002). Aircraft trajectory planning with collision avoidance using mixed integer linear programming, vol. 3. *2002 American control conference* (pp. 1936–1941). IEEE.
- Richards, A., & Turnbull, O. (2015). Inter-sample avoidance in trajectory optimizers using mixed-integer linear programming. *International Journal of Robust Nonlinear Control*, 25, 521–526. <https://doi.org/10.1002/rnc.3101>
- Richards, A. G., & Turnbull, O. (2013). Inter-sample avoidance in trajectory optimizers using mixed-integer linear programming. *AIAA Guidance, navigation, and control (GNC) conference* (p. 4634).
- Rimon, E., & Koditschek, D. E. (1992). Exact robot navigation using artificial potential functions. *Departmental Papers (ESE)*, 323.
- Ritter, T., Euler, J., Ulbrich, S., & Stryk, O. v. (2014). Adaptive observation strategy for dispersion process estimation using cooperating mobile sensors. *IFAC Proceedings Volumes*, 47(3), 5302–5308.
- Roll, J., Bemporad, A., & Ljung, L. (2004). Identification of piecewise affine systems via mixed-integer programming. *Automatica*, 40(1), 37–50.
- Schouwenaars, T. (2006). *Safe trajectory planning of autonomous vehicles*. Massachusetts Institute of Technology. Thesis.URL: <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/35298>
- Schouwenaars, T., De Moor, B., Feron, E., & How, J. (2001a). Mixed integer programming for multi-vehicle path planning. *2001 European control conference (ECC)* (pp. 2603–2608). IEEE.
- Schouwenaars, T., Richards, A., Feron, E., & How, J. (2001b). Plume avoidance maneuver planning using mixed integer linear programming. *AIAA Guidance, navigation, and control conference and exhibit* (p. 4091).
- Scott, P., & Thiébaux, S. (2014). Dynamic optimal power flow in microgrids using the alternating direction method of multipliers. *arXiv preprint arXiv:1410.7868*.
- Smith, J. C., & Taskin, Z. C. (2008). A tutorial guide to mixed-integer programming models and solution techniques. *Optimization in Medicine and Biology*, 521–548.
- Sontag, E. D. (2013). *Mathematical control theory: Deterministic finite dimensional systems* (vol. 6). Springer Science & Business Media.
- Stellato, B., Naik, V. V., Bemporad, A., Goulart, P., & Boyd, S. (2018). Embedded mixed-integer quadratic optimization using the OSQP solver. *2018 European control conference (ECC)* (pp. 1536–1541). IEEE.
- Stoican, F., Olaru, S., Seron, M. M., & De Doná, J. A. (2012). Reference governor design for tracking problems with fault detection guarantees. *Journal of Process Control*, 22(5), 829–836.
- Stoican, F., Prodan, I., & Grøtli, E. I. (2018). Exact and overapproximated guarantees for corner cutting avoidance in a multiobstacle environment. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 28(15), 4528–4548.
- Stoican, F., Prodan, I., & Olaru, S. (2013). Hyperplane arrangements in mixed-integer programming techniques. Collision avoidance application with zonotopic sets. *Control conference (ECC)*, 2013 european (pp. 3155–3160). IEEE.
- Stubbs, R. A., & Mehrotra, S. (1999). A branch-and-cut method for 0–1 mixed convex programming. *Mathematical Programming*, 86(3), 515–532.
- Sun, X., & Cassandras, C. G. (2015). Optimal dynamic formation control of multi-agent systems in environments with obstacles. *2015 54th IEEE Conference on decision and control (CDC)* (pp. 2359–2364).
- Taccari, L. (2016). Integer programming formulations for the elementary shortest path problem. *European Journal of Operational Research*, 252(1), 122–130.
- Takapoui, R., Moehle, N., Boyd, S., & Bemporad, A. (2020). A simple effective heuristic for embedded mixed-integer quadratic programming. *International Journal of Control*, 93(1), 2–12.
- Testa, A., Rucco, A., & Notarstefano, G. (2017). A finite-time cutting plane algorithm for distributed mixed integer linear programming. *2017 IEEE 56th Conference on decision and control (CDC)* (pp. 3847–3852).
- Timotheou, S., Panayiotou, C. G., & Polycarpou, M. M. (2014). Distributed traffic signal control using the cell transmission model via the alternating direction method of multipliers. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 16(2), 919–933.
- Van Leeuwen, J., & Leeuwen, J. (1990). *Handbook of theoretical computer science: Algorithms and complexity* (vol. 1). Elsevier.
- Van Parys, R., & Pipeleers, G. (2016). Online distributed motion planning for multi-vehicle systems. *2016 European control conference (ECC)* (pp. 1580–1585). IEEE.
- Vielma, J. (2015). Mixed integer linear programming formulation techniques. *SIAM Review*, 57(1), 3–57.
- Vielma, J. P., & Nemhauser, G. L. (2011). Modeling disjunctive constraints with a logarithmic number of binary variables and constraints. *Mathematical Programming*, 128(1–2), 49–72.
- Vitus, M., Pradeep, V., Hoffmann, G., Waslander, S., & Tomlin, C. (2008). Tunnel-milp: Path planning with sequential convex polytopes. *AIAA Guidance, navigation and control conference and exhibit* (p. 7132).
- Vlantis, P., Vrohidis, C., Bechlioulis, C. P., & Kyriakopoulos, K. J. (2018). Robot navigation in complex workspaces using harmonic maps. *2018 IEEE International conference on robotics and automation (ICRA)* (pp. 1726–1731). <https://doi.org/10.1109/ICRA.2018.8460695>
- Vrohidis, C., Vlantis, P., Bechlioulis, C. P., & Kyriakopoulos, K. J. (2018). Prescribed time scale robot navigation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 3(2), 1191–1198. <https://doi.org/10.1109/LRA.2018.2794616>
- Vujanic, R., Esfahani, P. M., Goulart, P. J., Mariéthoz, S., & Morari, M. (2016). A decomposition method for large scale MILPs, with performance guarantees and a power system application. *Automatica*, 67, 144–156.
- Wang, C., Ma, F., Yan, J., De, D., & Das, S. K. (2015a). Efficient aerial data collection with UAV in large-scale wireless sensor networks. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 11(11), 286080.
- Wang, X., Kloetzer, M., Mahulea, C., & Silva, M. (2015b). Collision avoidance of mobile robots by using initial time delays. *2015 54th IEEE Conference on decision and control (CDC)* (pp. 324–329).
- Weiss, A., Danielson, C., Berntorp, K., Kolmanovsky, I., & Cairano, S. D. (2017). Motion planning with invariant set trees. *2017 IEEE Conference on control technology and applications (CCTA)* (pp. 1625–1630).
- Welder, L., Ryberg, D. S., Kotzur, L., Grube, T., Robinius, M., & Stolten, D. (2018). Spatio-temporal optimization of a future energy system for power-to-hydrogen applications in germany. *Energy*, 158, 1130–1149.
- Williams, H. P. (2013). *Model building in mathematical programming*. John Wiley & Sons.
- Xu, Y., Xiao, L., Yang, D., Cuthbert, L., & Wang, Y. (2018). Energy-efficient UAV communication with multiple GTs based on trajectory optimization. *Mobile Information Systems*, 2018.
- Yang, L., Qi, J., Xiao, J., & Yong, X. (2014). A literature review of UAV 3d path planning. *Proceeding of the 11th World Congress on Intelligent Control and Automation* (pp. 2376–2381).
- Yu, H., Wang, Y., Bortoff, S. A., & Ueda, K. (2014). Energy-efficient trajectory planning for a mobile agent by using a two-stage decomposition approach. *IFAC Proceedings Volumes*, 47(3), 3851–3856.
- Yue, W., & Jiang, Z. (2018). Path planning for UAV to collect sensors data based on spiral decomposition. *Procedia Computer Science*, 131, 873–879.
- Zhang, Y., Su, R., Gao, K., & Zhang, Y. (2017a). Traffic light scheduling for pedestrians and vehicles. *2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA)* (pp. 1593–1598).
- Zhang, Y., Su, R., Sun, C., & Zhang, Y. (2017b). Modelling and traffic signal control of a heterogeneous traffic network with signalized and non-signalized intersections. *2017 IEEE Conference on control technology and applications (CCTA)* (pp. 1581–1586).
- Zidek, R. A., Bemporad, A., & Kolmanovsky, I. V. (2017a). Optimal and receding horizon drift counteraction control: Linear programming approaches. *2017 American control conference (ACC)* (pp. 2636–2641). IEEE.
- Zidek, R. A., Petersen, C. D., Bemporad, A., & Kolmanovsky, I. V. (2017b). Receding horizon drift counteraction and its application to spacecraft attitude control. *27th AAS/AIAA Space flight mechanics meeting*.
- Ziegler, G. M. (2012). *Lectures on polytopes*. 152. Springer Science & Business Media.